

A photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco, California. The bridge is a suspension bridge with two large red towers and numerous red cables. It spans a body of water, with hills visible in the background. The sky is blue with some light clouds. The bridge's structure is a complex of steel beams and trusses.
$$f(x) = x^2$$

Módulo 2

Funciones

Progresiones de aprendizaje

3. Revisa situaciones y fenómenos donde el cambio es parte central en su estudio, con la finalidad de modelarlos aplicando algunos conocimientos básicos de funciones reales de variable real y las operaciones básicas entre ellas.
4. Analiza la gráfica de funciones de variable real buscando simetrías, y revisa conceptos como continuidad, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos, concavidades, entre otros, resaltando la importancia de éstos en la modelación y el estudio matemático.

Metas de aprendizajes

M1 Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno.

M1 Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo.

Relación del módulo con los Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y Ámbitos de Formación Socioemocional del Marco Curricular Común para la Educación Media Superior (MCCEMS) 2023.

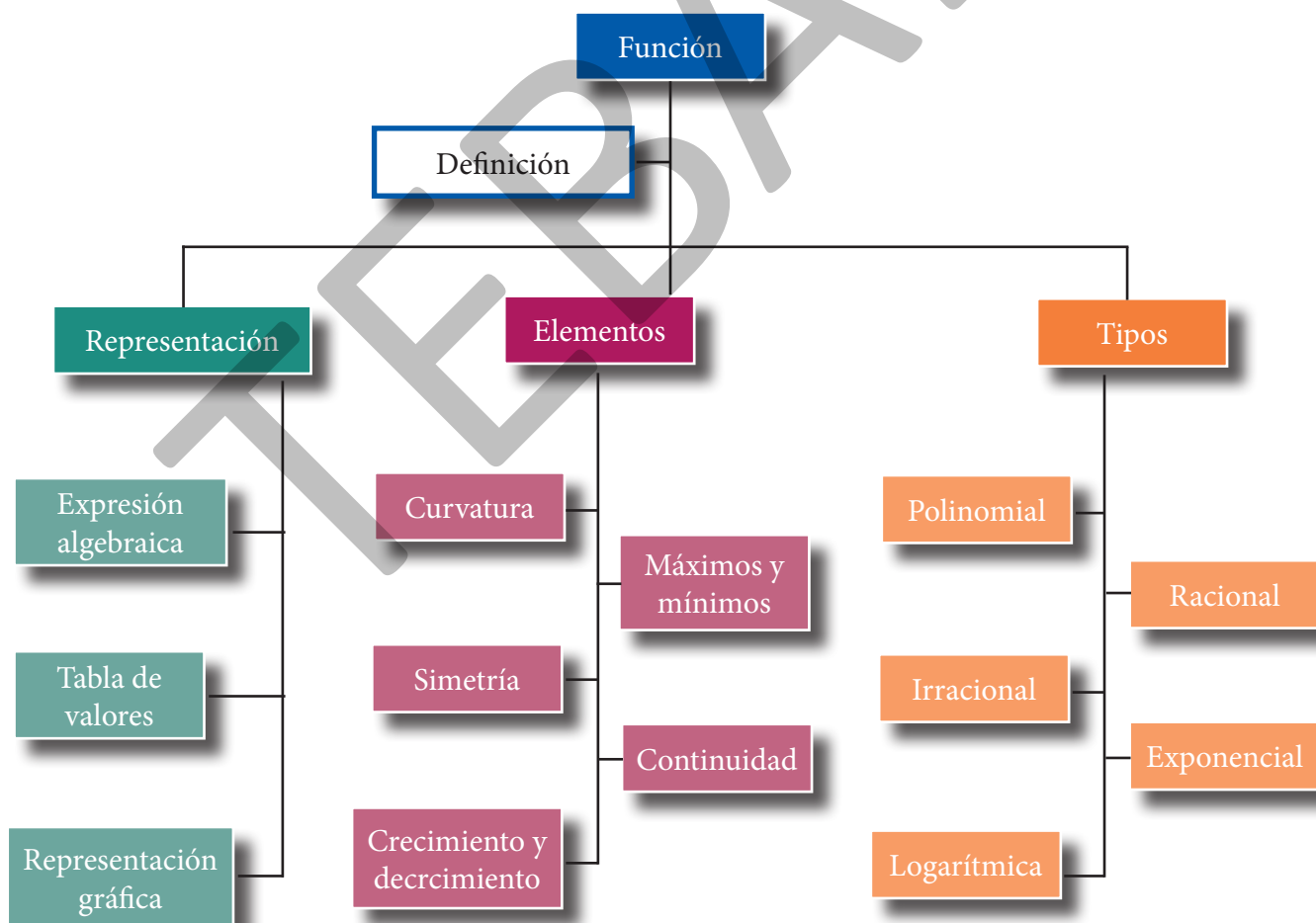
Recursos sociocognitivos	Recursos socioemocionales	Ámbitos de formación socioemocional
Lengua y Comunicación Conciencia Histórica Cultura Digital	Responsabilidad social	Práctica y colaboración ciudadana
	Cuidado físico y corporal	Educación para la salud
		Actividades físicas y deportivas
	Bienestar emocional afectivo	Educación integral en sexualidad y género
		Actividades artísticas y culturales

Introducción

En la vida cotidiana algunas situaciones, por ejemplo, el incremento en el costo de un par de tenis de importación, por el aumento del dólar, no es posible predecirlas con operaciones matemáticas sencillas, razón por la cual, a través de la construcción del concepto de función, durante este módulo te será fácil entender esta situación al aprender la representación gráfica de las funciones, los elementos que constituyen las características de una función, así como los tipos de funciones, su aplicación y las operaciones que puedes realizar mediante el uso de funciones.

A lo largo de este módulo desarrollarás la concordancia existente entre lo que observas a tu alrededor y la manera de hacer una representación abstracta y formal a través de operaciones sencillas de relaciones y funciones. Considerando que todo descubrimiento surge de la observación y vivencias diarias, y que de ser necesario, estructuras los resultados obtenidos a través de representaciones simbólicas como: números, incógnitas y gráficos, los cuales te permiten tener una idea concreta de tu entorno.

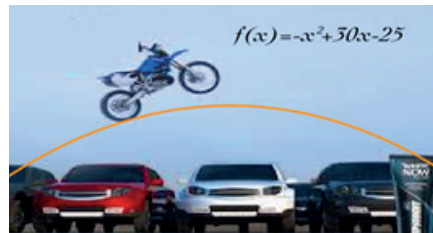
En pensamiento matemático y en todas las formas de interacción del ser humano, es usual que éste establezca, interactúe y estudie algunas relaciones de variación que pueden ir desde lo personal hasta lo matemático y las aplicaciones con otras UAC. En este módulo tu interés está situado en conocer aquellas que sean del ámbito matemático y de aplicaciones en otros campos del saber.



Exploración diagnóstica

Con base en tus conocimientos previos, responde los siguientes cuestionamientos.

1. Observa la imagen e identifica, ¿Qué tipo de función describe la trayectoria de salto?



2. ¿Qué es una función?
3. ¿La trayectoria del salto es una función simétrica?
4. ¿En caso de ser simétrica, es una función par o impar?
5. ¿La gráfica de la trayectoria de la motocicleta es una función continua o discontinua?

Construye tu proyecto transversal

Tu proyecto transversal consiste en elaborar un puente colgante con materiales reciclados, que tienes a tu alcance. Esto con la finalidad de que apliques conocimientos básicos de funciones reales de variable real y las operaciones básicas, entre ellas, al resolver un problema de tu contexto. Te invito a que sigas el procedimiento y que, al final del módulo, entregues el reporte a tu profesor.

1. El trabajo lo realizarás en comunidades de aprendizaje estableciendo equipos colaborativos de 3, 5 o 7 estudiantes.
2. Investiga cómo se construye un puente colgante de forma parabólica.
3. Selecciona material reutilizado para construir tu puente colgante, puedes utilizar abatelenguas o material similar.
4. Diseña un puente con un perfil parabólico. Puedes consultar en el siguiente video <https://youtu.be/6Q-juia0Jyo>. Aquí se presenta una propuesta de diseño o puedes consultar otras fuentes.
5. Construye tu puente a escala con material reutilizable. Puedes consultar el siguiente video https://youtu.be/lbkkFk_PoYA. Aquí te presenta una propuesta de construcción o puedes dejar volar tu imaginación para construirla.
6. Elabora un reporte final que incluya un trabajo escrito donde defines el problema, planifiques y realices investigaciones, desarrollos y uses modelos matemáticos, también útiles: la información de investigación, los cálculos hechos para la construcción, el procedimiento de construcción a escala y presentes la maqueta. El reporte incluye: hoja de presentación, introducción, desarrollo y cierre, bibliografía y fuentes electrónicas. Es de suma importancia el uso de funciones cuadráticas para los cálculos.

Nota: Te sugiero revisar la rúbrica que aparece al final del módulo, con el propósito de que conozcas cómo será evaluado tu proyecto transversal.

Funciones reales de variable real

Relaciones

Has escuchado alguna vez situaciones como “El que te de permiso de ir al cine con tus amigos, está en función de qué tan pronto arregles tu cuarto” y también “El precio de un producto está en función de la demanda del mismo”. La palabra **función** la utilizas normalmente para indicar una relación o dependencia de un evento respecto de otro. En pensamiento matemático el concepto de función tiene una interpretación similar, pero más especializada. Antes de dar una definición precisa, observa el siguiente ejemplo:

Ejemplo

Imagina que sales de vacaciones y debes seleccionar algunas prendas de la ropa que tienes en tu casa, para lo cual escoges: dos pantalones (conjunto A) y 5 playeras (conjunto B); entonces, consideras que puedes hacer hasta diez posibles combinaciones.



Figura 2.1

Como observas en la figura 2.1, existe una relación entre dos conjuntos; el conjunto A, que representa la cantidad de pantalones y el conjunto B, el cual describe la cantidad de camisas; esto es una regla en la cual asocias a cada elemento del conjunto A con, al menos, un elemento del conjunto B. Al conjunto A se le llama **dominio** de la relación, mientras que al conjunto B le puedes llamar **codominio**. Conceptos que verás con más profundidad durante el desarrollo de la progresión.

En este ejemplo cada una de las combinaciones anteriores representa un **par ordenado**. Por lo tanto, la conclusión es que: una relación matemática es un vínculo o una correspondencia, es decir, puedes observar que se trata de la correspondencia existente entre dos conjuntos, ya que a cada elemento del primer conjunto le corresponde, al menos, un elemento del segundo conjunto.

En el caso de haber más restricciones como la correspondencia de solo un elemento, se le llama **función**.

Funciones

Partiendo de lo anterior, se puede decir que cuando a cada elemento del primer conjunto le corresponde solo uno del segundo, se habla de función. Esto significa que las funciones matemáticas siempre son, a su vez, relaciones matemáticas, pero que las relaciones no siempre son funciones.

Dicho en otras palabras, la relación matemática se considera como el vínculo que existe entre los elementos de un subconjunto con respecto al producto de dos conjuntos. Por otro lado identifica que una función implica la operación matemática para determinar el valor de una variable dependiente según el valor de una variable independiente. Y, considera que “Toda función es una relación, pero no toda relación es una función.”

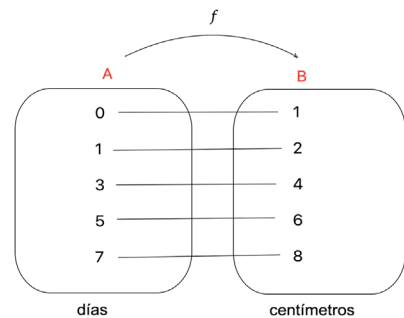
Ya viste una relación en el ejemplo anterior de la camisas y pantalones en donde un elemento del conjunto A tiene relación con todos los elementos del conjunto B . Es decir, cada pantalón se relaciona con todas las playeras, en el caso de función es uno y solo uno.

Para que tengas una idea amplia construiremos el concepto de función, así como su representación.

Observa el siguiente ejemplo.

Ejemplo

El siguiente diagrama muestra el crecimiento de una planta y la relación entre tamaño y el tiempo que ha empleado.



Observa que si h es altura, y t el tiempo empleado, la ecuación $h = t + 1$, hace la correspondencia entre los elementos del conjunto anterior: por lo que puedes afirmar que para el caso anterior la altura de la planta está en función del tiempo.

El ejemplo anterior te da una idea clara de lo que expresas en la palabra función, aunque no la conceptualizan.

Por la observación puedes definir a la función como una asociación entre los elementos del conjunto A y el conjunto B , de manera que a cada elemento de A corresponde un único elemento de B .

Para representar una función se utilizan algunas de las letras del abecedario. Las más usuales son f y g .

De tal manera que, la fórmula del ejemplo anterior $h = t + 1$ la puedes representar como $f(x) = x + 1$ “función f de x , es igual a x más uno”. Basado en lo anterior construimos el concepto de función de la siguiente manera.

Concepto de función

Considera A y B como dos conjuntos. Una función de x a y es una regla, o un método, para asignar un solo, y solo un elemento en B , a cada elemento de A .

Como puedes observar en la figura 2.2, donde el elemento que la función asigna a un elemento y en B está asignado al elemento x en A . Por lo general, visualiza que A y B son conjuntos de números. La función la designas con el símbolo f . El elemento que en la función corresponde al elemento x lo escribes $f(x)$ (y lo puedes leer como: efe de equis).

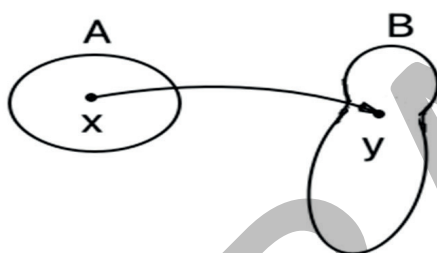


Figura 2.2

Si consideras $f(x) = y$, lo llamas entrada o argumento, y denominas salida al valor de la función en x . También la puedes reconocer como la variable independiente.

Observa que este tipo de gráfico representa la forma de una ecuación de primer grado, como por ejemplo:

$$y = 3x + 5$$

Si sustituyes valores de x , obtienes un único valor de y .

$$y = 3x + 5$$

x	-2	-1	0	1	2
<i>Sustitución</i>	$= 3(-2) + 5$	$= 3(-1) + 5$	$= 3(0) + 5$	$= 3(1) + 5$	$= 3(2) + 5$
y	-1	2	5	8	11

Como puedes observar, un valor de x corresponde a un valor de y y coincide con el concepto de función, por lo tanto:

$$f(x) = 3x + 5$$

Pero, ¿Qué sucede con la fórmula de la ecuación del área de un cuadrado?

Por ejemplo, si escribes la fórmula del área de un cuadrado $A = l^2$, al escribir esta fórmula como ecuación te darás cuenta que corresponde a una ecuación de segundo grado:

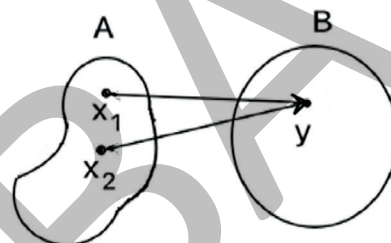
$$y = x^2$$

Si sustituyes valores de x , obtienes un único valor de y .

$$y = x^2$$

x	-1	0	1
<i>Sustitución</i>	$= (-1)^2$	$= (0)^2$	$= (1)^2$
y	1	0	1

Como puedes observar, dos valores de x , corresponde a un valor de y , figura 2.3



x_1 y x_2 corresponde a un mismo valor de y

Figura 2.3

y coincide con el concepto de función, por lo tanto, puedes expresarlo de la siguiente manera:

$$f(x) = x^2$$

Las funciones están estructuradas por los siguientes constituyentes.

Constituyentes de una función

El concepto de función, de acuerdo con la definición anterior, puede descomponerse en diferentes constituyentes, éstos son:

- Con respecto al conjunto: **Dominio y codominio**
- Con base al nivel elemento: **Argumento e imagen**

En una función $f: A \rightarrow B$, el **dominio** corresponde al **primer conjunto**. <<Para los ejemplos vistos con anterioridad, $f(x) = 3x + 5$ y $f(x) = x^2$, el dominio es el conjunto A .>>

Y el **codominio** de la función, es el nombre que se da al segundo conjunto. <<Para los ejemplos vistos con anterioridad, $f(x) = 3x + 5$ y $f(x) = x^2$, el codominio es el conjunto B >>. Esto es, aquel en donde se encuentran los valores relacionados con los elementos del primer conjunto o dominio.

Por otro lado, la **imagen** de una función es la asociación a través de una función, de los conjuntos A y B , de A hacia B .

Con la finalidad de que construyas una idea más clara, determina desde la perspectiva de ejes coordenados que: $A = x$; $B = y$ o $f(x)$, al conjunto x lo llamas el dominio D de la función. El conjunto de todas las salidas de la función lo denominas codominio, al de alguna salidas lo llamadas rango R (o recorrido) y al conjunto restringido de salidas por límites inferiores y superiores intervalo de la función. Es decir el rango, a diferencia del codominio, se define solo como un parte de un conjunto de datos o elementos del conjunto completo llamado codominio.

Para que tengas una idea de la diferencia de codominio, rango e intervalo, analiza lo siguiente:

En la función $f(x) = x^2$, está restringida por valores de equis desde -1 hasta 1, a esto lo llamaremos intervalo $(-1,1)$ o $-1 < x < 1$.

x	$f(x)$
-1	1
0	0
1	1

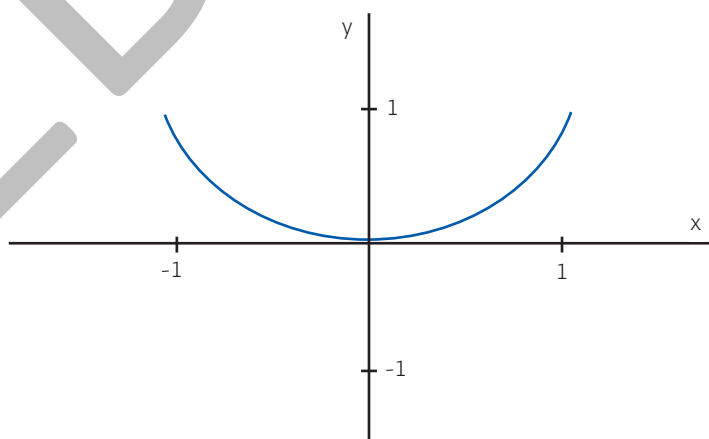


Figura 2.4

La gráfica de la función es como se muestra en la figura. Observa que los círculos abiertos, te muestran que la función no está definida en $x = -1$ y $x = 1$. Los valores del rango de y desde 0 hasta 1 (incluyendo el 0, pero no incluye el 1). Así, el rango de la función es $0 \leq f(x) < 1$ y el codominio $0 \leq f(x) \leq 1$.

Aplicemos lo aprendido 2.1

Determinando una función lineal

Indicación: Participa en la dinámica sugerida por tu maestro para hacer equipo de 3, 5 y 7 integrantes. En equipo lleva a cabo la siguiente práctica.

Utiliza el siguiente material.

- 3 vasos desechables.
- 1 vaso tequilero.
- 1 refresco.
- 2 plumones de diferente color
- pastillas efervescentes
- papel milimétrico

Desarrolla una técnica para analizar una función.

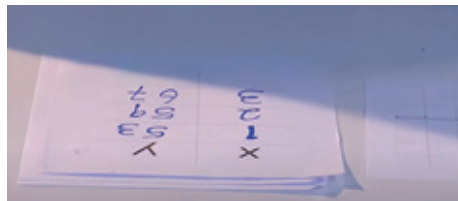
1. Agrega un vaso tequilero de refresco al primer vaso, una pastilla efervescente y registra el tiempo en que tarda en disolverse.



2. Agrega dos vasos tequileros de refresco al segundo vaso, una pastilla efervescente y se registra el tiempo en que tarda en deshacerse.



3. Agrega tres vasos tequileros de refresco al tercer vaso, una pastilla efervescente y se registra el tiempo en que tarda en disolverse crea un tabulador con "x" como el número de vasos tequileros y el valor de "y" con el tiempo en segundos.



4. Convierte los segundos a minutos y grafica.



5. Determina la función que representa el comportamiento de la efervescencia de las pastillas contra el tiempo.
6. Con base a tu función predice el tiempo que se disuelve una pastilla al utilizar más de tres vasos tequileros.
7. Describe en tu libreta cómo puedes aplicar las funciones para predecir datos en diferentes situaciones, coméntalo con el grupo en plenaria.

Intervalo abierto. Considera a y b números reales, con $a > b$. El intervalo abierto (a, b) consta de todos los números reales x , tales que $a < x < b$.

Por ejemplo, si resuelves:

Todos los números reales en un intervalo $a < x < b$, cuando $a = 5$ y $b = 9$, incluirías un valor x menor que nueve, pero mayor que cinco. Lo representas gráficamente por:



Intervalo cerrado. Ahora considera a y b números reales, con $a \leq b$. El intervalo cerrado $[a, b]$ consta de todos los números reales x , tales que $a \leq x \leq b$.

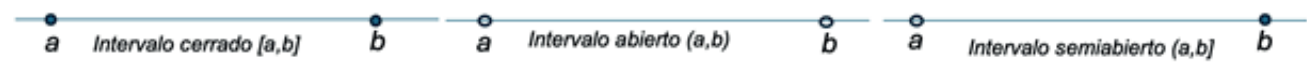
Por ejemplo, si resuelves:

Todos los números reales en un intervalo $a \leq x \leq b$, cuando $a = 5$ y $b = 9$, incluirías un valor x con valor de cinco y mayor, pero menor o igual a nueve.

Representado gráficamente por:



El intervalo abierto (a, b) lo obtienes del intervalo cerrado $[a, b]$ mediante la supresión de los puntos extremos a y b . En la figura observa los intervalos. Considera [●] el punto lleno indica la presencia del valor de los extremos [incluidos]; por otro lado si observas el punto hueco (○) te indica la ausencia de los puntos extremos (excluidos).



Los intervalos infinitos también te serán útiles. A continuación, se describen intervalos infinitos.

Tabla 2.1 Intervalos infinitos			
Simboliza	Describe	Gráfica	Lo dices
$[a, \infty]$	$x \geq a$		Intervalo cerrado a la derecha de a.
(a, ∞)	$x > a$		Intervalo abierto a la derecha de a.
$[-\infty, a]$	$x \leq a$		Intervalo cerrado a la izquierda de a.
$(-\infty, a)$	$x < a$		Intervalo abierto a la izquierda de a.
$(-\infty, \infty)$	<i>todo x</i>		Eje x.

Observa que los símbolos ∞ (infinito) y $-\infty$ (menos infinito) no se refieren a números, sino que te proporcionan una forma abreviada de continuidad de los mismos. Es decir, no representan números reales, se usan como pictografía simple para intervalos no acotados.

Tipos de Funciones

Las funciones más utilizadas en tu vida cotidiana se llaman **funciones elementales**. Se detallan a continuación las más comunes.

Funciones polinomiales

Recuerda que en cursos anteriores a una expresión como $x^5 + 10x^2 - 2x$ le llamaste polinomio de grado 5. Este se representa simbólicamente de la siguiente forma:

f(x) = a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^n + ... + a_1 x + a_0

Considera que el dominio de cualquier función polinomial siempre es $R, D(f) = R$

Dentro de las funciones polinómicas debes identificar las funciones lineales y las funciones cuadráticas.

a) **Función lineal:** tiene por expresión $y = f(x) = mx + n$,

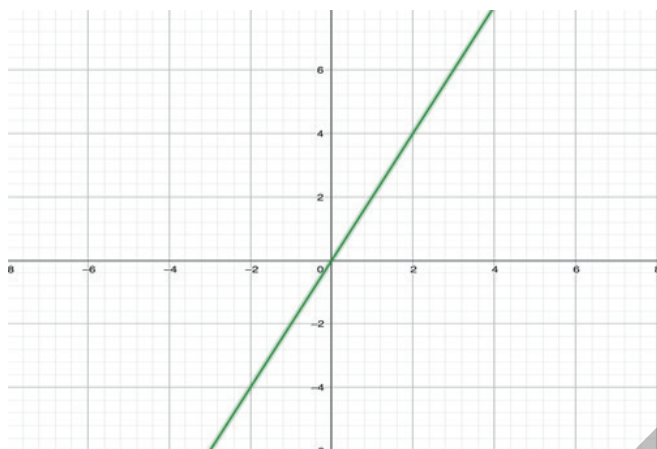


Para reforzar lo aprendido, descarga y observa el siguiente video.

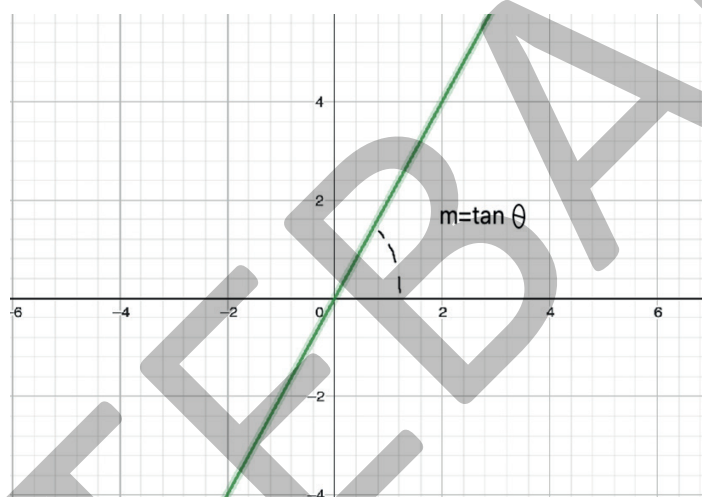


Características que debes considerar para identificar una función lineal.

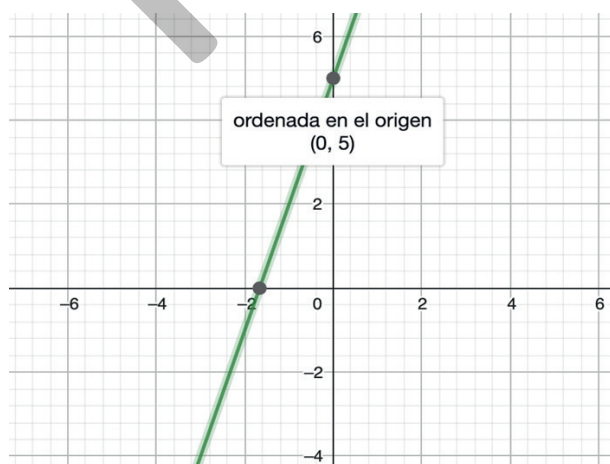
Su gráfica es una recta, que pasa por el origen si n es igual a 0.



m es la pendiente de la recta, tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de abscisas.

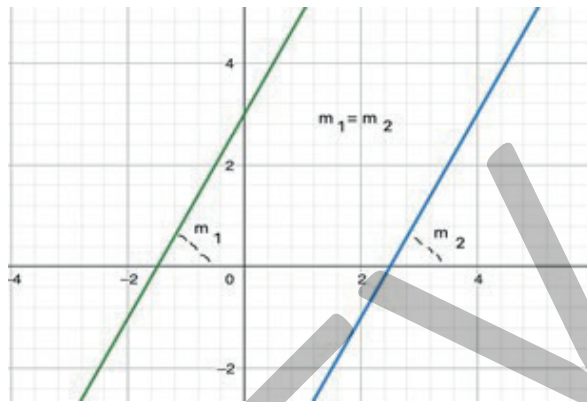


n es la ordenada en el origen, es el punto donde la gráfica corta al eje de ordenadas.

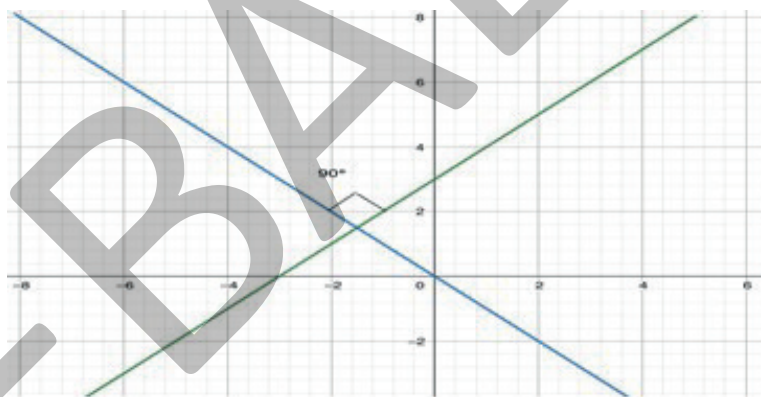


Si $m = 0$, se reduce a $y = n$, se trata de una función constante cuya gráfica es una recta horizontal.

Dos rectas que sean paralelas 1 y 2 tienen la misma pendiente ($m_1 = m_2$).



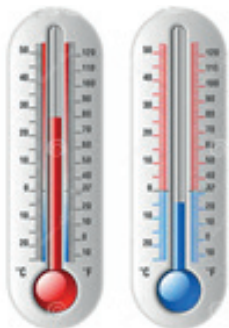
Si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes verifican que $m_1 = -\frac{1}{m_2}$.



Las rectas verticales, paralelas al eje de ordenadas, tienen por ecuación $x = a$, y no son funciones.

Ejemplo

(Aplicación)



Si 0°C equivale a 32°F , y 100°C equivalen a 212°F , determina:

- La función en forma de fórmula que representa ambas escalas
- La equivalencia de 100°F a $^\circ\text{C}$
- ¿Cuántos grados Fahrenheit son 150°C ?

Solución:

- Primero hacemos una tabla de datos, x grados Celsius y y grados Fahrenheit.

$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$
x	y
0	32
100	212

Luego calculamos el valor de la pendiente m , con la fórmula $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 32 = m(x - 0)$$

$$y = mx + 32$$

Finalmente sustituimos el valor de x por su equivalencia $^{\circ}\text{C}$ y el valor de y también por su equivalencia $^{\circ}\text{F}$ y obtenemos la fórmula.

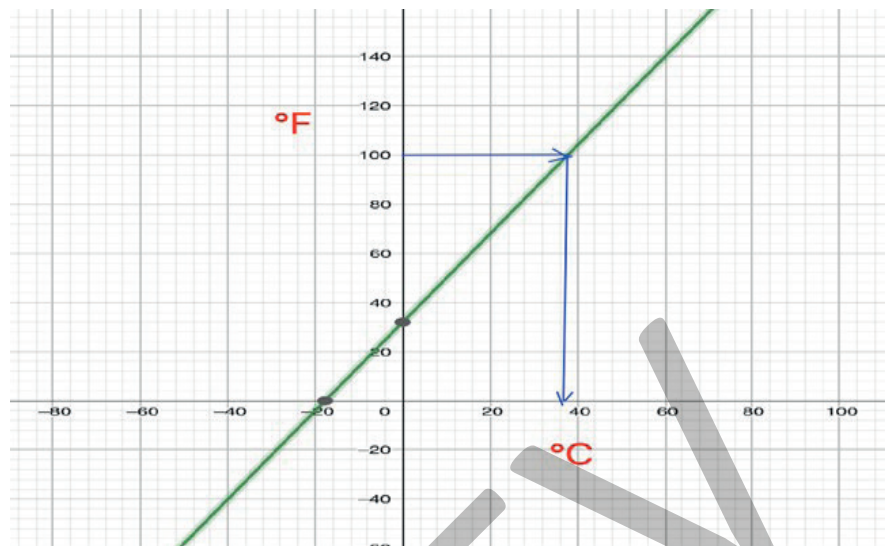
$$y = mx + 32$$

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

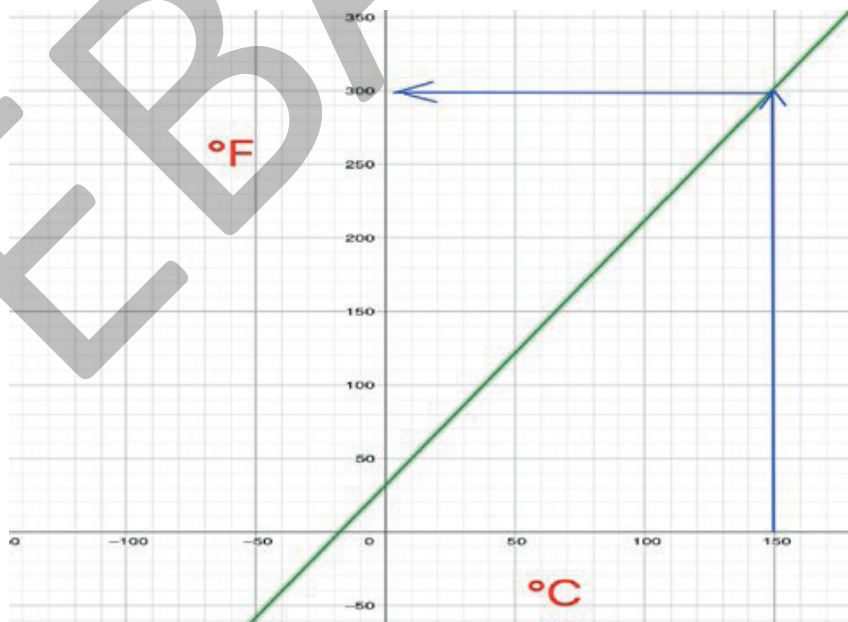
$$^{\circ}\text{C} = \frac{9}{5}^{\circ}\text{F} + 32$$

- b. Utiliza la función $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$, grafica y luego proyecta en el eje de las y (que corresponde a $^{\circ}\text{F}$) sobre la gráfica de la recta y baja hasta tocar el eje de las x (que corresponde a $^{\circ}\text{C}$) y obtienes el valor.

C.



- d. Utiliza el gráfico de la función $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$ y luego proyecta en el eje de las x (que corresponde a °C) sobre la gráfica de la recta y desplazamos a la izquierda hasta el eje de las y (que corresponde a °F) y obtienes el valor.



b) Función cuadrática: Observa que tiene por expresión un polinomio de segundo grado,

$$y = f(x) = ax^2 + bx + c$$

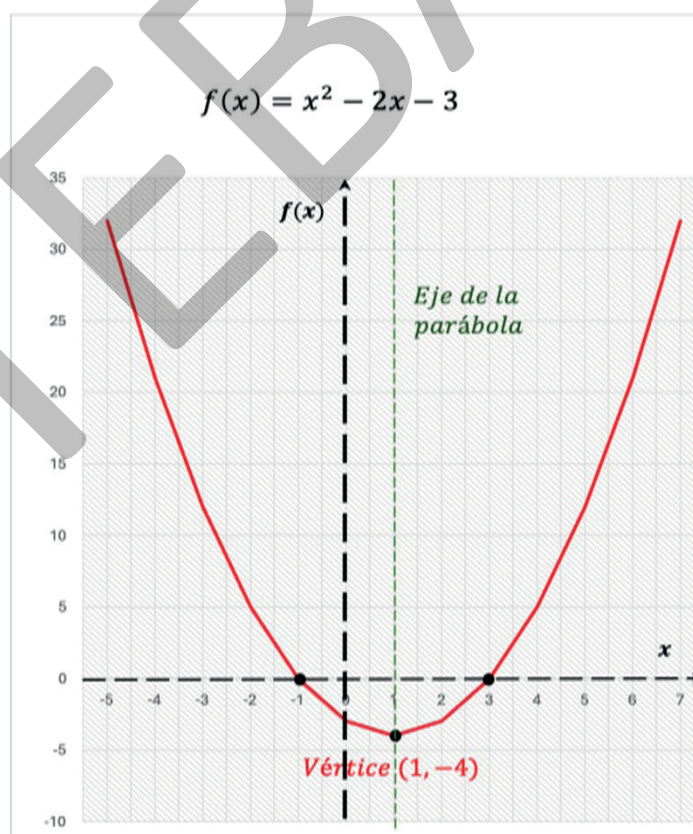
Características que debes considerar para identificar una función de segundo grado.

- Su gráfica es una parábola con eje de simetría paralelo al eje de las ordenadas (y).
- Si $a > 0$, la parábola es cóncava hacia arriba (“abre hacia arriba”) y si $a < 0$ la parábola es cóncava hacia abajo (“abre hacia abajo”). Si quieres conocer más de la parábola puedes consultar: https://youtu.be/_YOPO4mtl_s
- Corta al eje abscisas (x), en las soluciones de la ecuación. $ax^2 + bx + c = 0$.
- Corta al eje de las ordenadas en el punto $(0, c)$.
- Vértice será el punto $V(V_x, V_y)$, con $V_x = -\frac{b}{2a}$, y para calcular V_y se sustituye V_x en la expresión de la función.
- Eje de simetría es la recta. $x = -\frac{b}{2a}$.

Ejemplo

Ejemplo 1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
f(x)	32	21	12	5	0	-3	-4	-3	0	5	12	21	32



Ejemplo 2. (Aplicación).

Un túnel de una carretera tiene la forma de un arco parabólico, como se muestra en la figura 2.5 ¿Cuál es la altura máxima que puede tener un vehículo de transporte de 3 m de ancho, para poder pasar por el túnel?

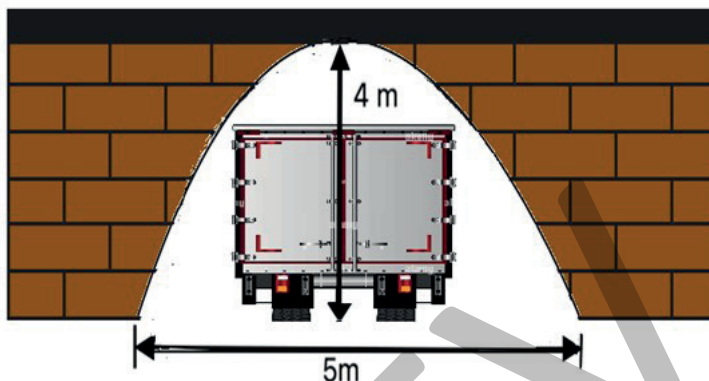
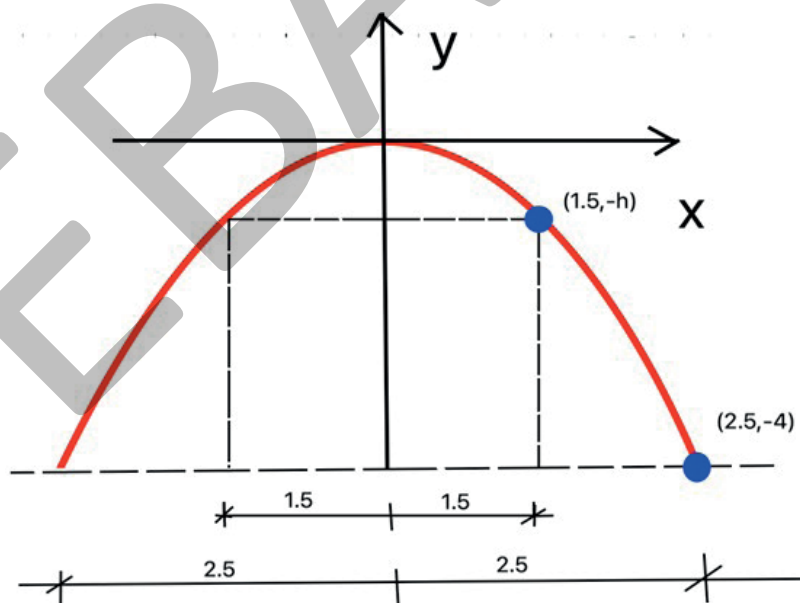


Figura 2.5 Túnel parabólico

Primero analizamos la situación del dibujo y construimos una parábola similar trazamos su vértice en el origen, observa que la gráfica que obtuvimos es una parábola con eje de simetría paralelo al eje de las ordenadas y es cóncava hacia abajo, por las medidas que tenemos, podemos graficar:



Luego utilizaremos la fórmula para la parábola $x^2 = 4py$ y un punto de la parábola $(2.5, -4)$ para determinar el valor de p :

$$x^2 = -4py$$

$$(2.5)^2 = -4p(-4)$$

$$6.25 = 16p$$

$$p = \frac{6.25}{16}$$

$$p = 0.39$$

Posteriormente sustituimos el valor obtenido de p en la fórmula.

$$x^2 = -4(0.39)y$$

$$x^2 = -1.56y$$

Utilizamos ahora el otro punto $(1.5, -h)$, donde $h = a$ la altura del camión y sustituimos en la fórmula $x^2 = -4py$ y calculamos el valor de h .

$$(1.5)^2 = -4(0.39)(-h)$$

$$2.25 = 1.6h$$

$$h = \frac{2.25}{1.6}$$

$$h = 1.44$$

Como consideramos que h es la altura del camión y 4 la altura total; determinamos el valor de la altura del puente.

$$h_{\text{puente}} = H - h$$

$$h_{\text{puente}} = 4 - 1.44$$

$$h_{\text{puente}} = 2.56$$

Y concluimos que la altura total que debe tener un vehículo para pasar por un puente cuya función es parabólica, es de 2.56 m.

Funciones Racionales

Considéralas como funciones de la forma $R(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, donde $f(x)$ y $g(x)$, son funciones polinómicas.

Observa que el dominio está dado por todos los números que no son raíces del polinomio del denominador.

Funciones Irracionales

Identifícalas como funciones de la forma $f(x) = \sqrt[n]{R(x)}$ donde $R(x)$ es una función racional.

Considera que si n es impar el dominio de esta función es igual al dominio $R(x)$. Si n es par el dominio de esta función está formado por todos los números reales para los que $R(x) \geq 0$.

Funciones Exponenciales

Defínalas como funciones de la forma $f(x) = a^x$, con $a > 0$.

En donde analizas al dominio de estas funciones es $\mathbb{R}$ y su imagen $(0, \infty)$.

Identifica que la función exponencial más usada es $f(x) = e^x$, cuya gráfica se muestra en la figura 2.6, de ella se deduce que es creciente, concavidad que abre hacia arriba y acotada inferiormente en $\mathbb{R}$.

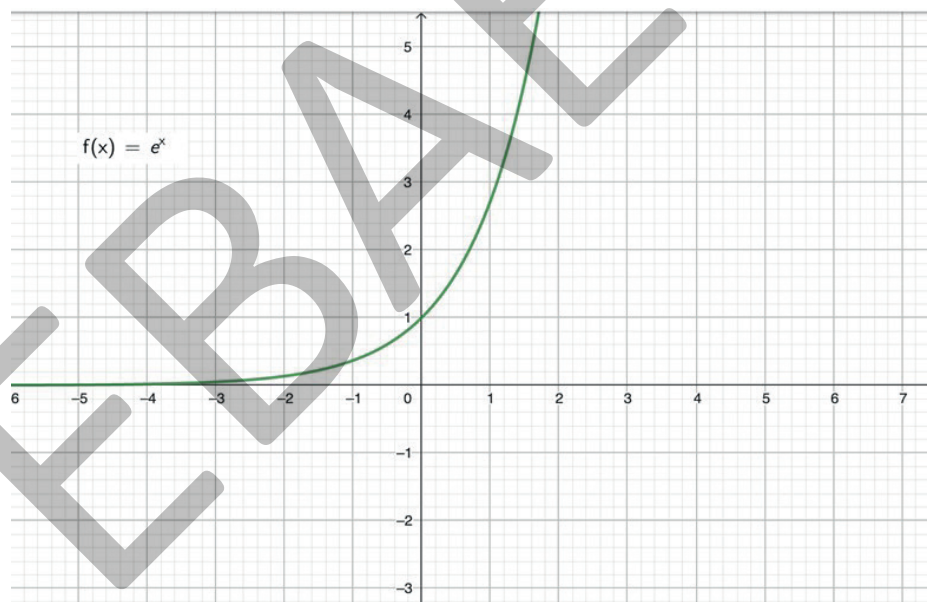


Figura 2.6 Gráfico $f(x) = e^x$.

Funciones Logarítmicas

Son funciones de la forma $f(x) = \log_a x$ es la función inversa de la función exponencial a^x con $a > 0$.

La función logarítmica más utilizada es la que viene dada por el logaritmo neperiano $f(x) = \ln x$, que tiene base e y su gráfica se muestra en la figura siguiente de la que se deduce que es creciente.

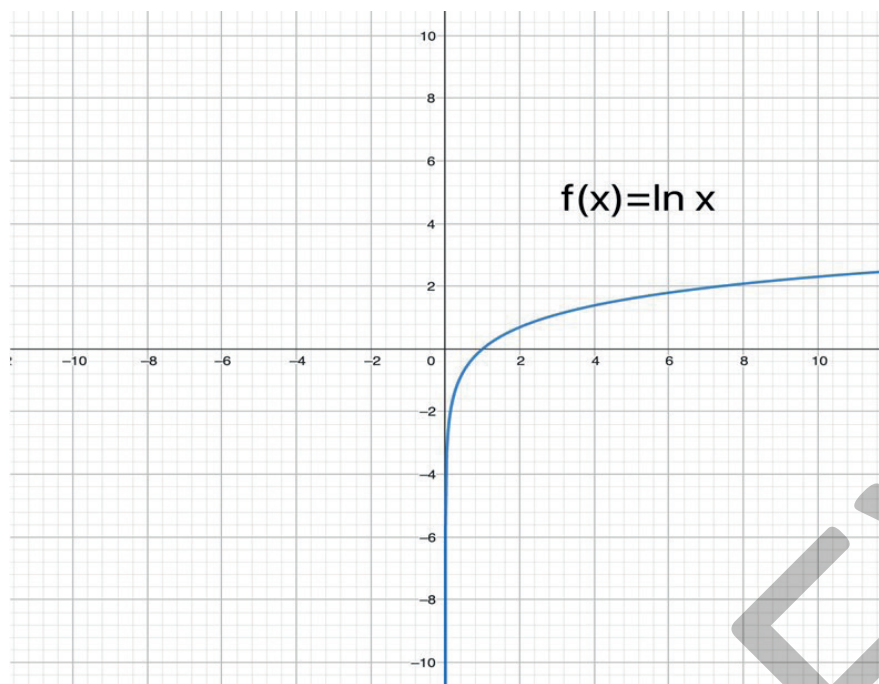


Figura 2.7 Gráfico $f(x) = \ln x$.

Apliquemos lo aprendido 2.2

Indicación: Grafica las siguientes funciones.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$t = 7l^2$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

Operaciones básicas

Las funciones pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse, dando lugar a otras funciones.

Sean f y g dos funciones reales de variable real con dominios $D(f)$ y $D(g)$ respectivamente.

Se tienen las funciones:

I. Sumas de f y g como $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

II. Producto de f por un escalar k como $(kf)(x) = kf(x)$

III. Producto de f y g como $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$

IV. Cociente de f y g como $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

V. Composición de f y g como $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Ejemplo

Dadas la funciones $f(x) = x^3 - 3$ y $g(x) = x - 2$, obtienes las siguientes operaciones:

Suma $f(x) + g(x)$

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ &= (x^3 - 3) + (x - 2) \\ &= x^3 - 3 + x - 2 \\ &= x^3 + x - 5\end{aligned}$$

Resta $f(x) - g(x)$

$$\begin{aligned}(f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ &= (x^3 - 3) - (x - 2) \\ &= x^3 - 3 - x + 2 \\ &= x^3 - x - 1\end{aligned}$$

Multiplicación $[f(x)][g(x)]$

$$\begin{aligned}(f \cdot g)(x) &= f(x)g(x) \\ &= (x^3 - 3)(x - 2) \\ &= x^4 - 2x^3 - 3x + 6\end{aligned}$$

División $\frac{f(x)}{g(x)}$

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \frac{x^3 - 3}{x - 2}\end{aligned}$$

Incluye una función en otra

$f(g(x))$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= (x - 2)^3 - 3 \\ &= (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) - 3 \\ &= x^3 - 6x^2 + 12x - 11\end{aligned}$$

$g(f(x))$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= (x^3 - 3) - 2 \\ &= x^3 - 5\end{aligned}$$

Cálculo de funciones

El cálculo es un estudio del cambio, por ejemplo: el análisis para que puedas establecer con cuánta rapidez o lentitud varía una cantidad a medida que otras se modifican. Para comprender esta situación considera que sueltas una piedra, su altura cambia y, ahora deseas determinar que tan rápido cambia esa altura. La altura depende del tiempo de caída de la piedra, de igual manera que la velocidad. Por lo que deduces que la altura y la velocidad son funciones del tiempo.



Figura 2.8

De la misma forma, si pretendes determinar la distancia l (en metros) de un objeto que cae libremente en los primeros t (segundos), puedes aplicar la siguiente fórmula: $l = 5t^2$. Cada dato de t que apliques determinas un valor único para l .

Por ejemplo, cuando $t = 2s$, $l = 10(2)^2 = 40m$

Las fórmulas son ecuaciones que ilustran la noción matemática de una función.

Ejemplo

Una relación la puedes indicar de las siguientes maneras:

- Cuando utilizas un enunciado

El área de un círculo varía en razón directa con el cuadrado de su radio.

- Cuando la transformas en una ecuación

$$A = \pi r^2$$

- Mediante un conjunto de pares ordenados, por ejemplo:

$$R = (0,0), (1,\pi), (2,4\pi), (3,9\pi), (4,16\pi), (5,25\pi)$$

- Una relación también puede expresarse mediante una tabla de valores; por ejemplo:

r	0	1	2	3	4	5
A	0	π	4π	9π	16π	25π

Es decir, dando valor a π , quedaría

r	0	1	2	3	4	5
A	0	3.1416	12.566	28.274	50.265	78.54

- Por último, una relación también puede representarse mediante una gráfica; por ejemplo

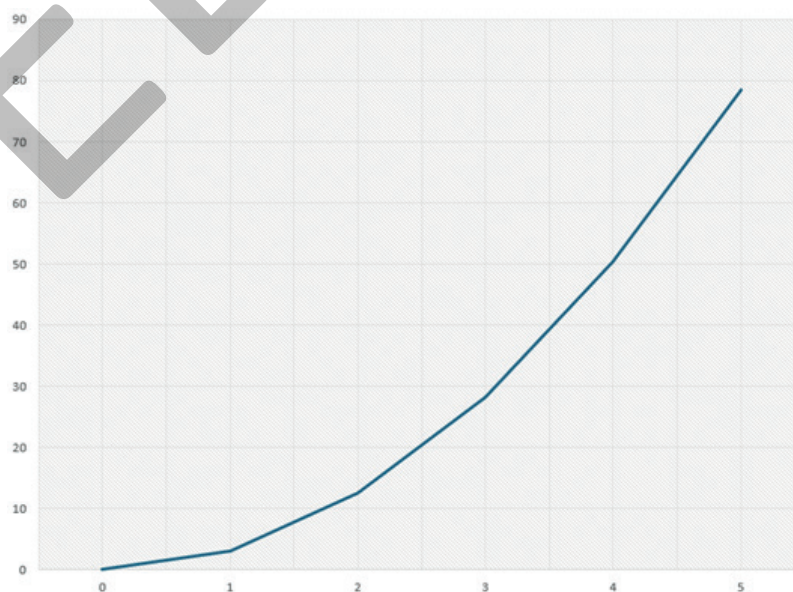
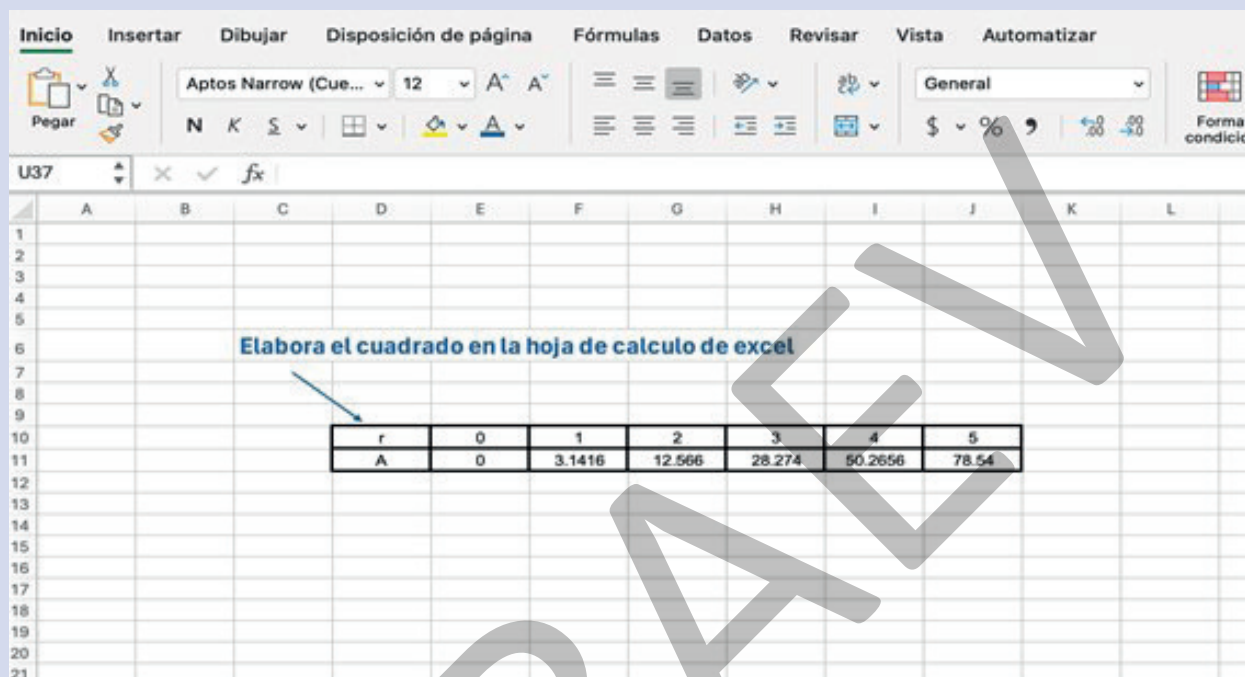


Figura 2.9 Área de un círculo.

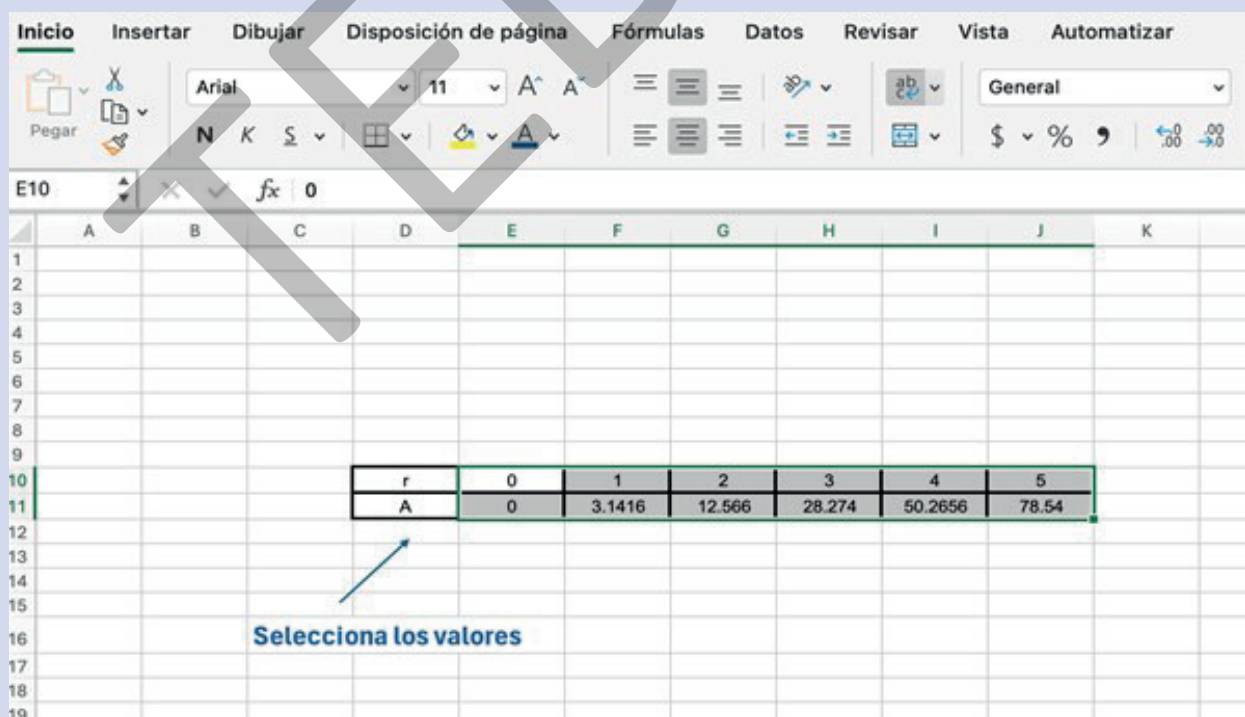
Toma en cuenta que...

Para elaborar el gráfico en Microsoft Excel, del área de un círculo.

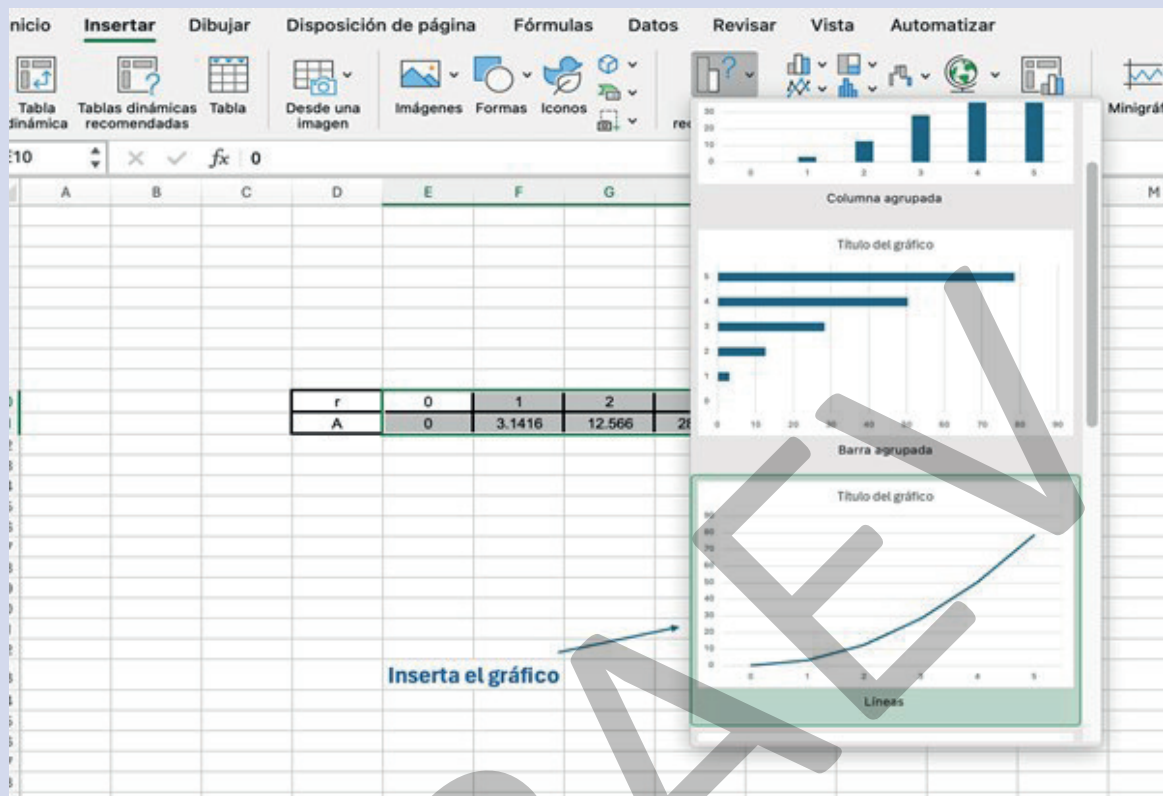
1. Primero, abres el programa y capturas los datos.



2. Después, sombreas los datos arrastrando el mouse sobre ellos.



3. Insertas un gráfico.



4. Finalmente personalizas tu gráfico.

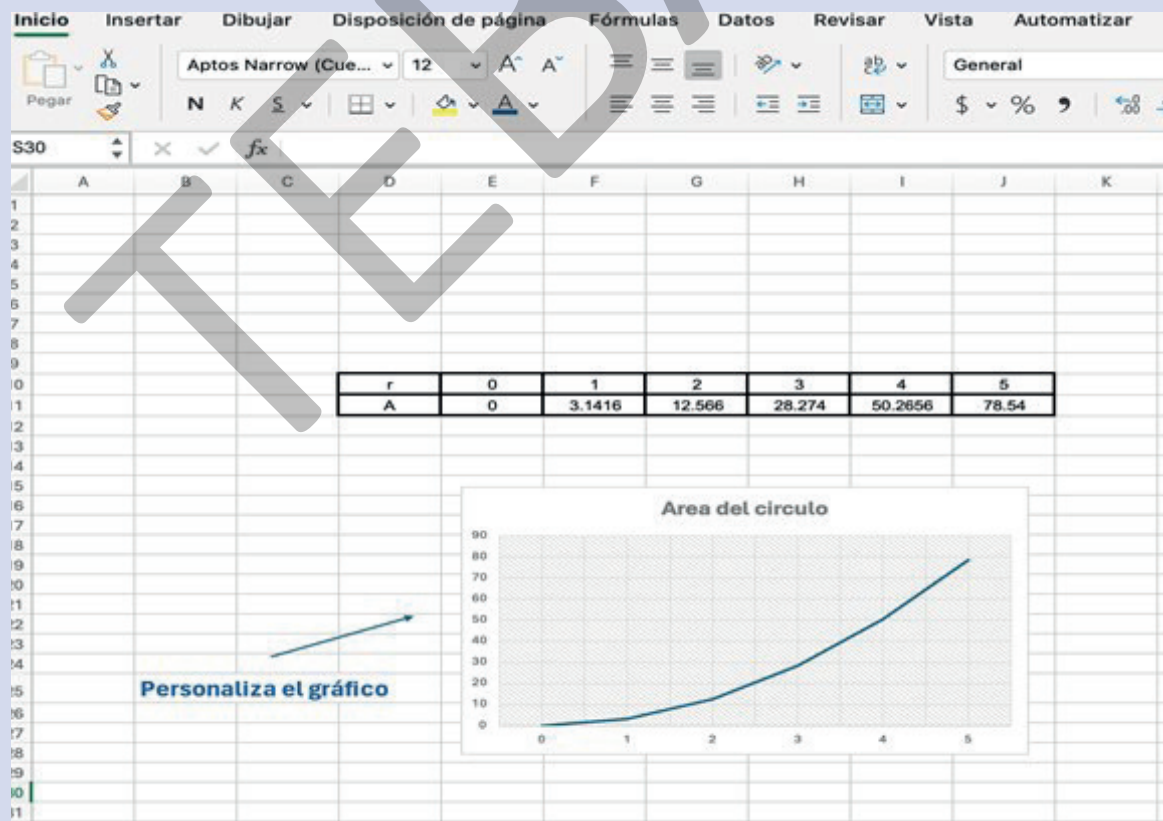


Gráfico de una función

La representación gráfica de una función te permite visualizar de un modo claro y preciso su comportamiento. El conjunto de los pares de números (x, y) determinados por la función recibe el nombre de gráfico o gráfica de la función. Para que obtengas los pares basta con que le des valores a la variable independiente x , y obtener los correspondientes de la variable dependiente y , formando así una **tabla de valores de la función**. Una vez obtenidos los pares de números, se representan en un **sistema de ejes cartesianos**, que consiste en dos ejes perpendiculares que se cortan en un punto, llamado origen de coordenadas, y representado por 0; el eje horizontal recibe el nombre de **eje de abscisas**, y en él se representan los valores de la variable independiente; el eje vertical recibe el nombre de **eje de ordenadas**, y en él se representan los valores de la variable dependiente. Cada par de números corresponde a un punto del plano. Uniendo todos los puntos, se obtiene la **gráfica de la función en el intervalo**.

Ejemplo

Representa el gráfico de la función $f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $[-2, 2]$.

Primero decide el número de puntos que vas a representar. Por ejemplo, cinco puntos.

Recuerda que en el dominio de los números reales, la cantidad de puntos que podrías representar es ilimitada, así que cuantos más puntos decidas representar, más precisa será la representación.

Luego elabora una tabla de valores con los puntos que vas a representar. La coordenada x de cada punto, debe pertenecer al dominio. Los puntos estarán situados de manera equidistante. La coordenada y de cada punto se obtiene como la imagen de los valores de x anteriores, aplicando la definición de la propia función.

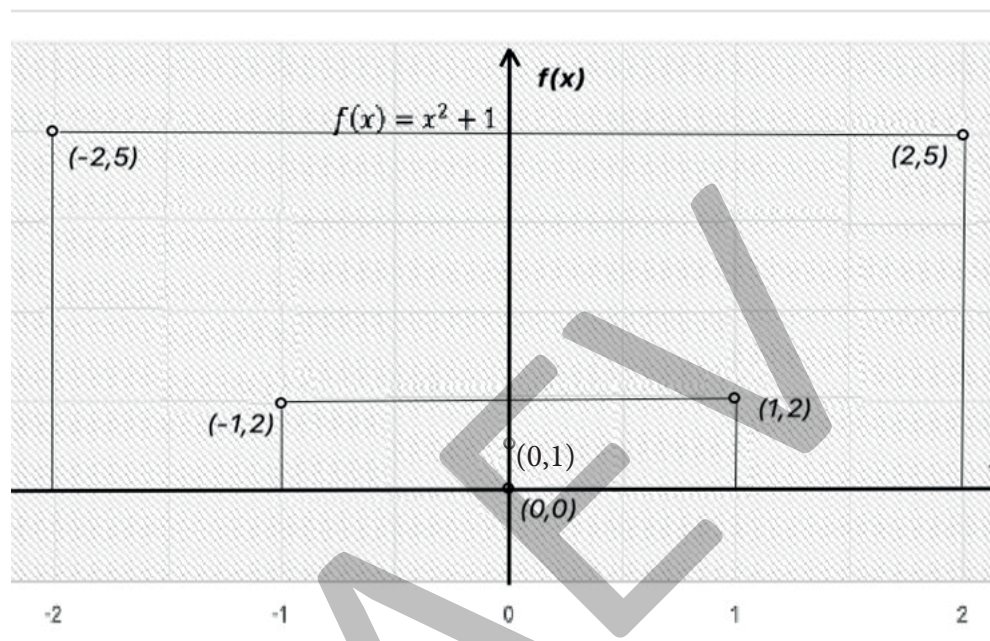
En nuestro caso, dado que hemos elegido 5 puntos, nos quedará

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = 2$$

Evaluando cada punto en la función obtenemos:

x	f(x)
$X_1 = -2$	$f(x_1) = 5$
$X_2 = -1$	$f(x_2) = 2$
$X_3 = 0$	$f(x_3) = 1$
$X_4 = 1$	$f(x_4) = 2$
$X_5 = 2$	$f(x_5) = 5$

Cada par de números corresponde a un punto. En este caso obtuvimos cinco puntos, mismos que se proceden a ubicarse en el siguiente sistema de coordenadas.



Une todos los puntos con un trazo suave para obtener la gráfica de la función.

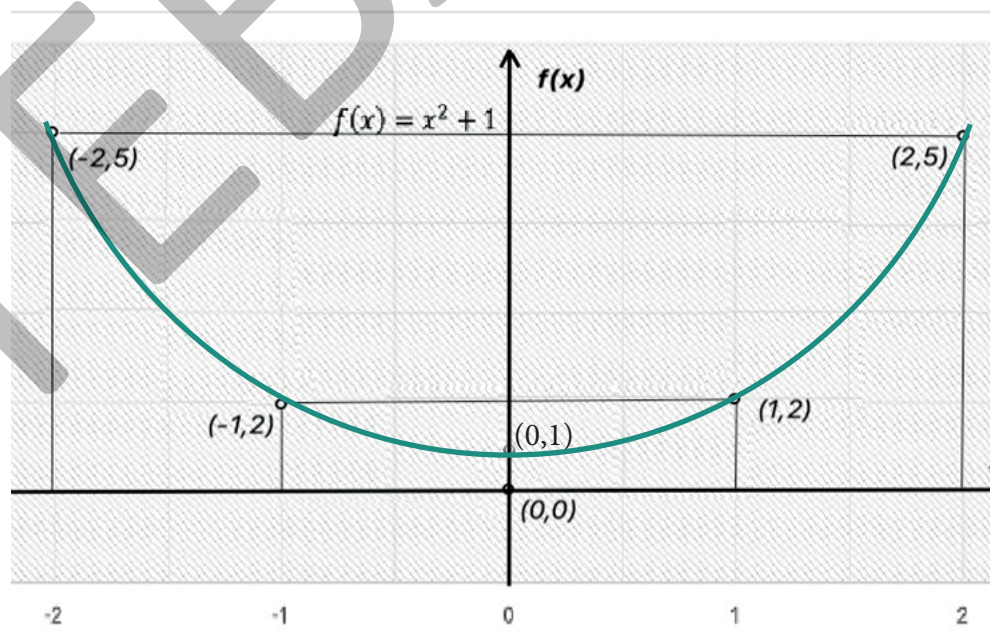


Figura 2.10 Gráfico de $f(x) = x^2 + 1$

Apliquemos lo aprendido 2.3

Indicación. Resuelve lo que a continuación se te solicita.

Elabora la gráfica de las siguientes funciones.

1. $f(x) = 3x$

2. $f(x) = -2x + 3$

3. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

4. $f(x) = 3x^2 + 1$

5. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4$

6. $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + 5$

7. $f(x) = \frac{x^2}{1 + 2x^2}$

8. $f(x) = x^2 + x$

9. $f(x) = x^2 + x + 1$

10. $f(x) = \frac{1}{2 + x^2}$

11. $f(x) = \frac{2x}{3 + x^2}$

Las gráficas de una función presentan varios elementos como: simetría, continuidad, creciente, decreciente, concavidad, punto de inflexión, máximos y mínimos.

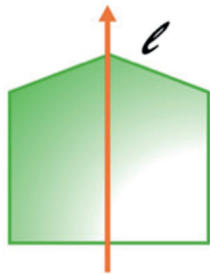


Figura 2.11 Pentágono

Elementos de una función

Simetría

La simetría es una de esas nociones que te resultará más fácil de intuir que descubrir o comprender con rigor. Se define una figura como simétrica, cuando corresponden sus partes resultantes fraccionadas a través de una recta divisionaria, llamada eje de simetría.

Por ejemplo, el pentágono de la figura 2.11 tiene un eje de simetría l y con esto observa que la figura está dividida simétricamente en dos partes.

Análisis gráfico

Las funciones pueden ser simétricas respecto al eje y , lo que significa que si reflejamos su gráfica sobre el eje y obtenemos la misma gráfica. Hay otras funciones que pueden reflejar sobre el eje x o y para obtener la misma gráfica. Estos son dos tipos de simetría que llamamos funciones pares e impares.

Una función se conoce como función par si su gráfica es simétrica con respecto al eje y . Por ejemplo, la función f , cuya gráfica aparece abajo, es una función par.

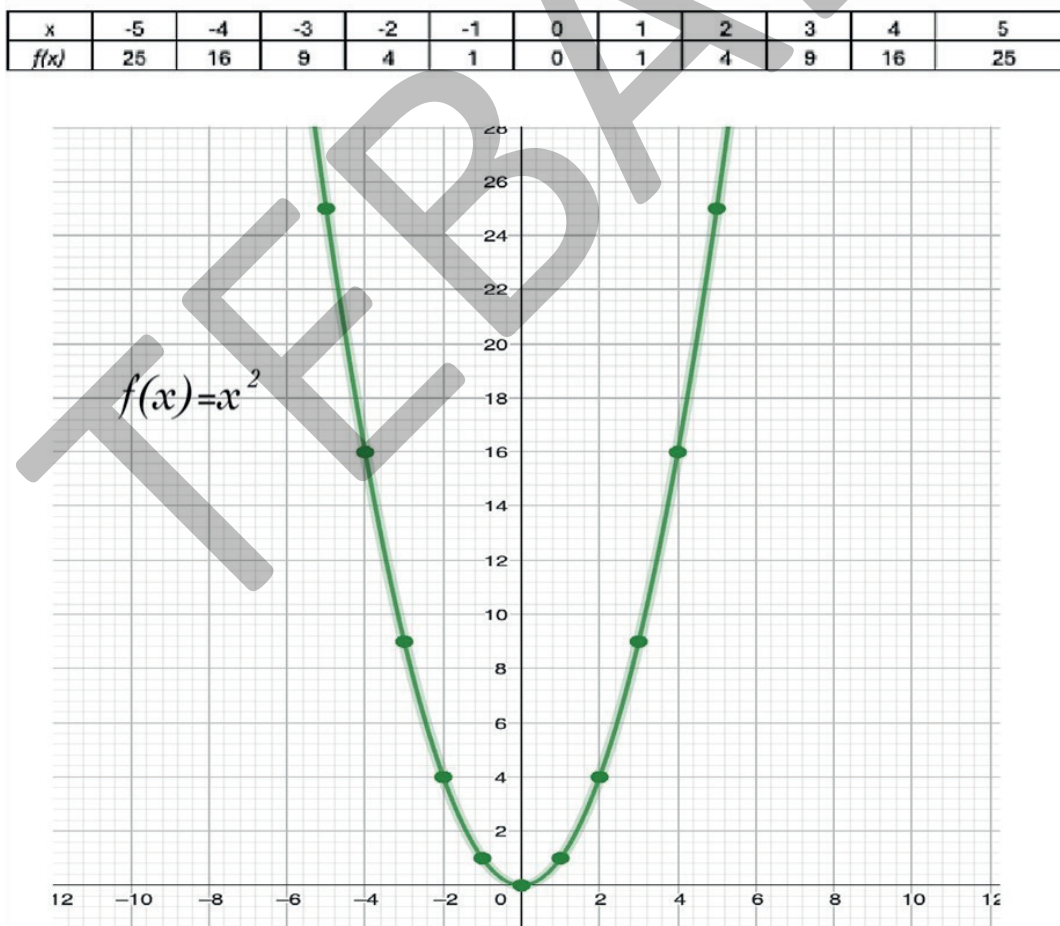


Figura 2.12 Análisis de una función simétrica

Algebraicamente, una función f es par si $f(-x) = f(x)$ para todos los valores posibles de x .

Ejemplo

Comprobar que la función $f(x) = \frac{x^4}{5x^2 - 9}$, es una función simétrica par.

Primero, trazas la función.

Posteriormente, compruebas que existen puntos opuestos en abscisa es decir con el mismo valor absoluto en x , pero con signo opuesto e igual en el valor de la ordenada $f(x)$. Es decir la función positiva $f(x)$ es igual a la negativa $f(x) = -f(x)$.

Si puede cumplir estos lineamientos concluyes que es una **función simétrica par**.

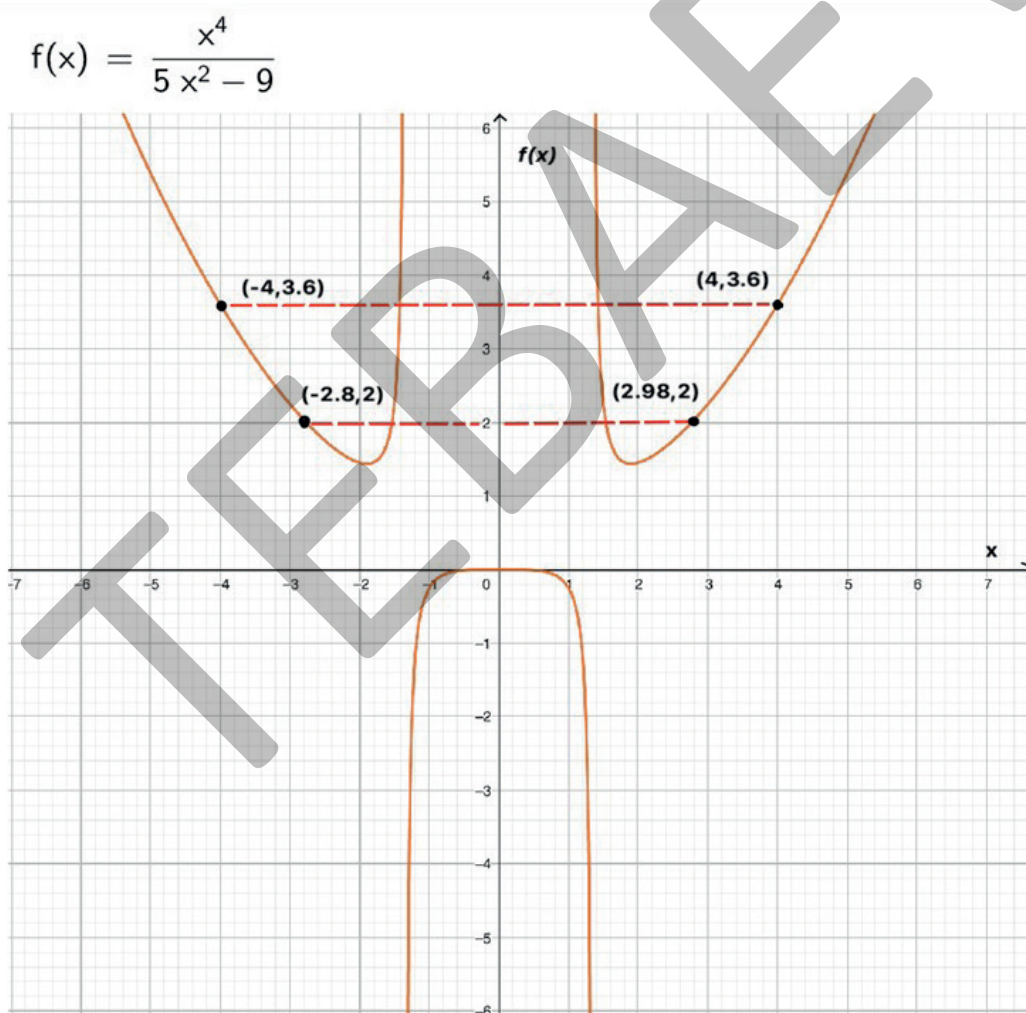


Figura 2.13 Función simétrica par $f(x) = \frac{x^4}{5x^2 - 9}$

Simetría con respecto al origen o función impar

Una función la conoces como función impar si su gráfica es simétrica con respecto al origen.

Visualmente esto significa que puedes rotar la figura alrededor del origen y se mantiene sin cambio.

Por ejemplo, la función, cuya gráfica aparece abajo, es una función impar.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-125	-64	-27	-8	-1	0	1	8	27	64	125

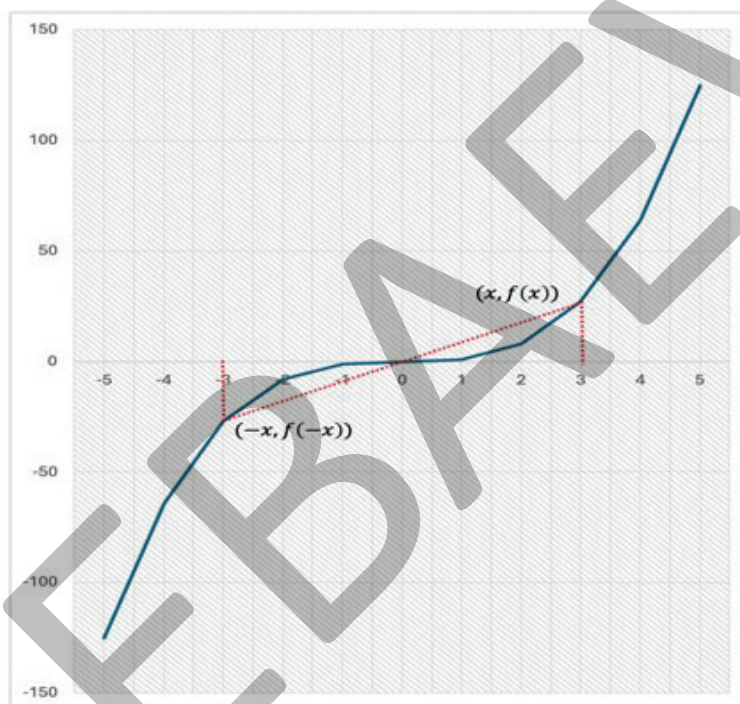


Figura 2.14 Análisis de una función simétrica impar

Ejemplo

Ejemplo 1:

Comprobar que la función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$, es una función simétrica impar.

Primero trazas la función.

Posteriormente compruebas que existen puntos opuestos en abscisa, es decir, con el mismo valor absoluto en x , pero con signo opuesto de igual manera en el valor de la ordenada $f(x)$ también opuestos y con el signo opuesto. Es decir la función de $-x$ es igual a la negativa $f(x) = -f(x)$.

Si puede cumplir estos lineamientos, concluyes que es una función simétrica impar.

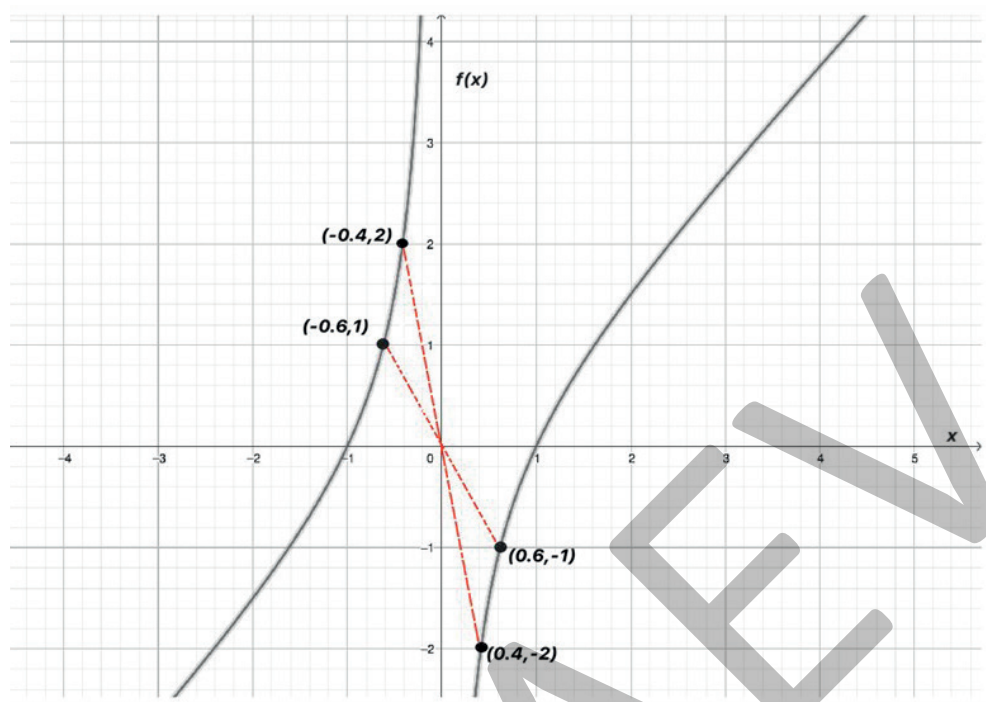


Figura 2.15 Función simétrica impar $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$

Conclusión.

La gráfica de una ecuación posee simetría:

- **Con respecto al eje y**, si tanto (x, y) como $(-x, y)$ están en la gráfica.
- **Con respecto al eje x**, si tanto (x, y) como $(x, -y)$ están en la gráfica.
- **Con respecto al origen**, si tanto (x, y) y $(-x, -y)$ están en la gráfica.

Es decir:

Criterios para funciones pares e impares

- La función $y = f(x)$ es par si $f(-x) = f(x)$
- La función $y = f(x)$ es impar si $f(-x) = -f(x)$

Ejemplo 2:

Determina si son pares o impares (o ninguna de ambas) las siguientes funciones:

a. $f(x) = x^3 - x$

b. $f(x) = x^2 + 1$

Solución a.

Esta función es impar porque:

$$f(-x) = (-x^3) - (-x) = -(x^3 - x) = -f(x)$$

Cumple el criterio $f(-x) = -f(x)$.

Solución b.

Esta función es par porque:

$$f(-x) = (-x^2) + 1 = x^2 + 1 = f(x)$$

Cumple el criterio $f(-x) = f(x)$.

Apliquemos lo aprendido 2.4

Indicación: Comprobar si las siguientes funciones son:

Simétricas o no simétricas

Pares, impares o ninguna.

$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = \frac{5}{3-x^4}$$

$$g(x) = x^3$$

$$g(x) = \frac{1}{x} + \sqrt[3]{x}$$

$$h(x) = 2x^5 - 3x^2$$

$$h(x) = 2^x + 2^{-x}$$

$$j(x) = 5x + 6$$

$$f(x) = \frac{x}{1-x}$$

Continuidad

Analiza que una **función es continua** cuando representas su gráfica de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel.

Ejemplo de una función continua: $f(x) = 2x + 1$.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11

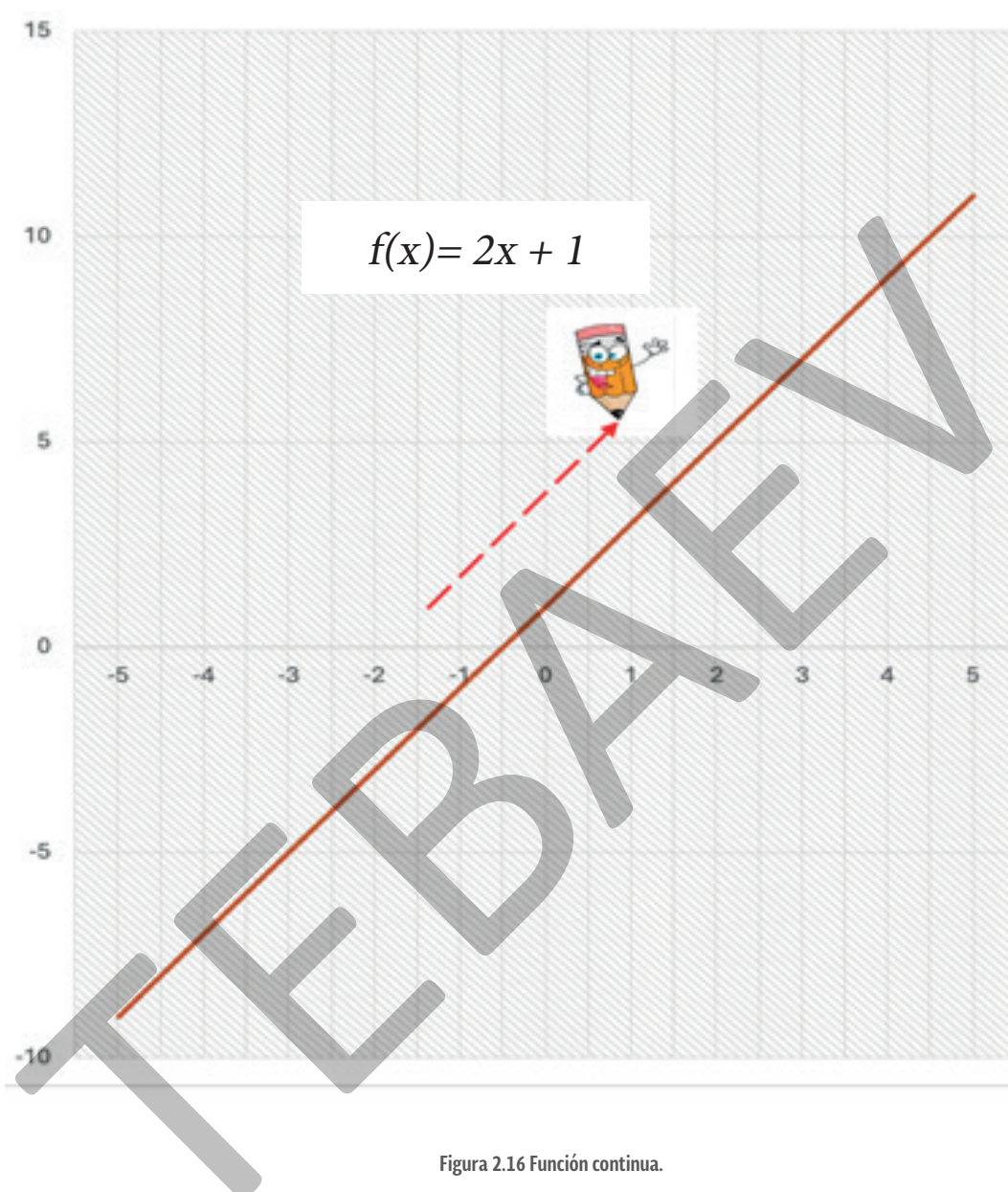


Figura 2.16 Función continua.

Como puedes observar, la gráfica la puedes representar de un trazo porque es una recta y al unir los puntos no despegas el lápiz del papel.

Por otro lado, es una **función discontinua o no continua**, porque al unir los puntos al hacer su representación gráfica, despegas el lápiz del papel por ejemplo:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

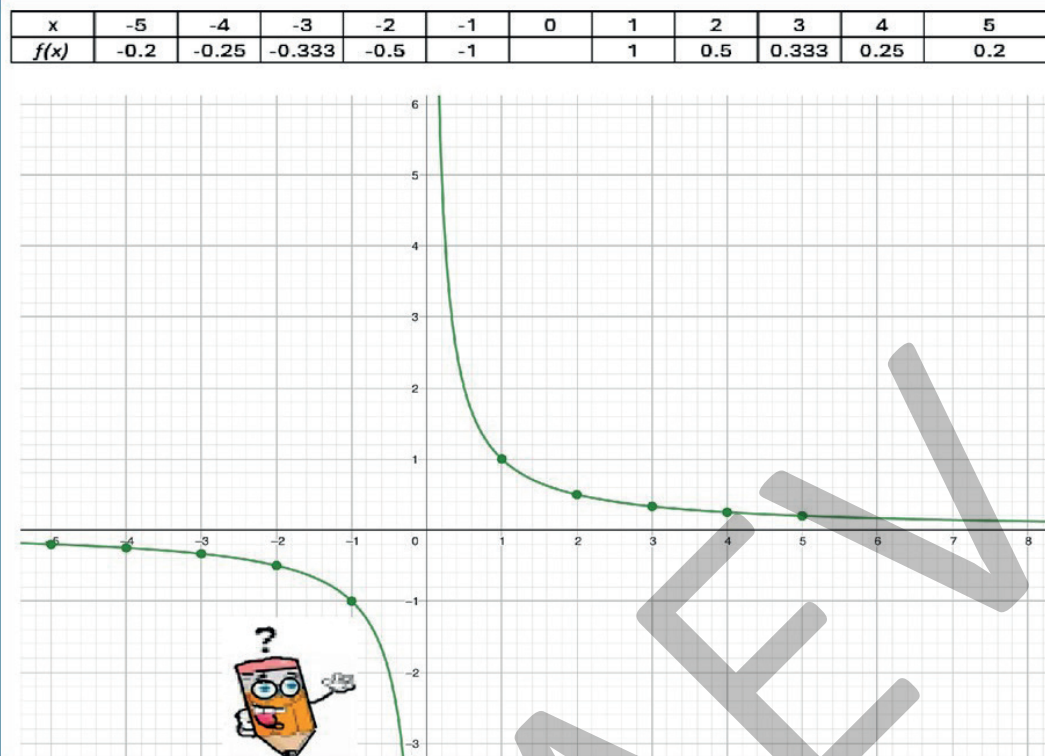


Figura 2.17 Función no continua o discontinua.

Como puedes observar, la gráfica la debes representar en dos trazos, ya que en el momento que $x=0$ la gráfica no existe y al unir los puntos de ambas curvas en un momento despegas el lápiz del papel.

Ejemplo

Determina: ¿Para qué valor x es discontinua en la función $f(x) = \frac{4}{x+3}$?

Considera que la función es discontinua para valores de $\frac{c}{0}$ y $\frac{0}{0}$.

Proporciona un valor que consideres que dará cero en el denominador, utiliza

$$x = -3, \text{ luego sustituye el valor y obtén: } f(1) = \frac{4}{x+3} = \frac{4}{-3+3} = \frac{4}{0}$$

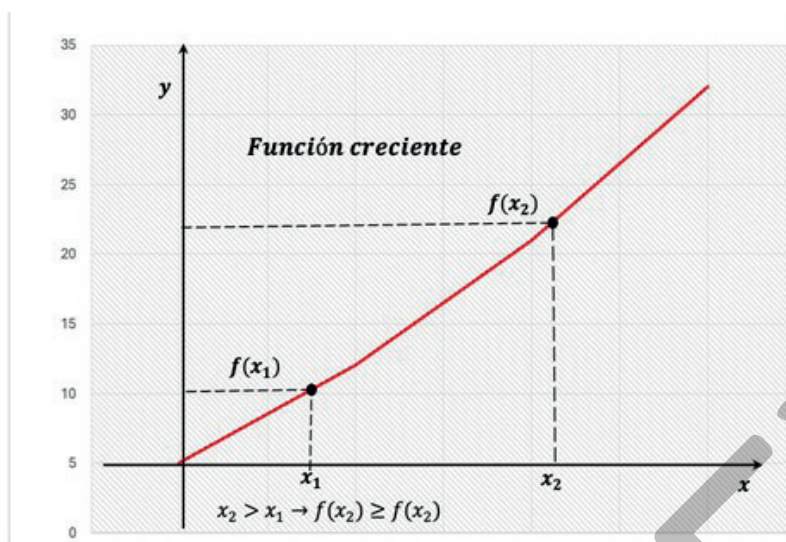
ahora, como el valor de el numerador da cero, decimos que la función es

discontinua cuando $x = -3$.

Creciente y decreciente

Diremos que una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función.

La función es creciente si para todo $x_2 > x_1$ se tiene: $f(x_2) > f(x_1)$.



x	4	5	6	7
f(x)	5	12	21	32

Figura 2.18 Función creciente.

Diremos que una función es decreciente cuando a medida que el valor de la variable independiente aumenta el valor de la función disminuye.

La función es decreciente si para todo $x_2 > x_1$ se tiene: $f(x_2) < f(x_1)$.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0
f(x)	32	21	12	5	0	-3

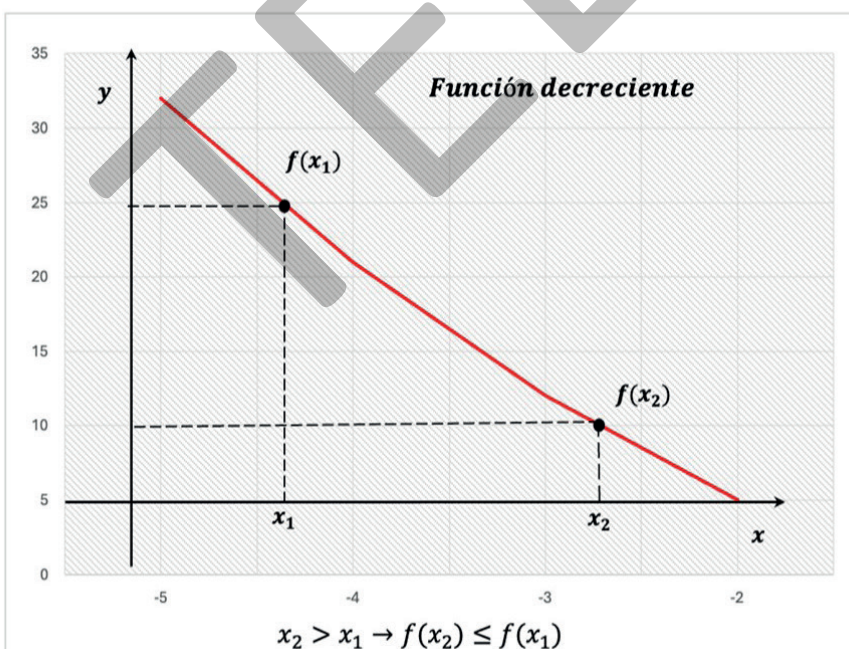


Figura 2.19 Función decreciente.

Ejemplo

Halla los intervalos en donde la función $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x$ es creciente y en donde es decreciente.

Realiza la gráfica.

x :	f(x) :
0.4	1.424
0.6	1.776
0.8	1.952
1	2
1.2	1.968
1.4	1.904
1.4	1.904

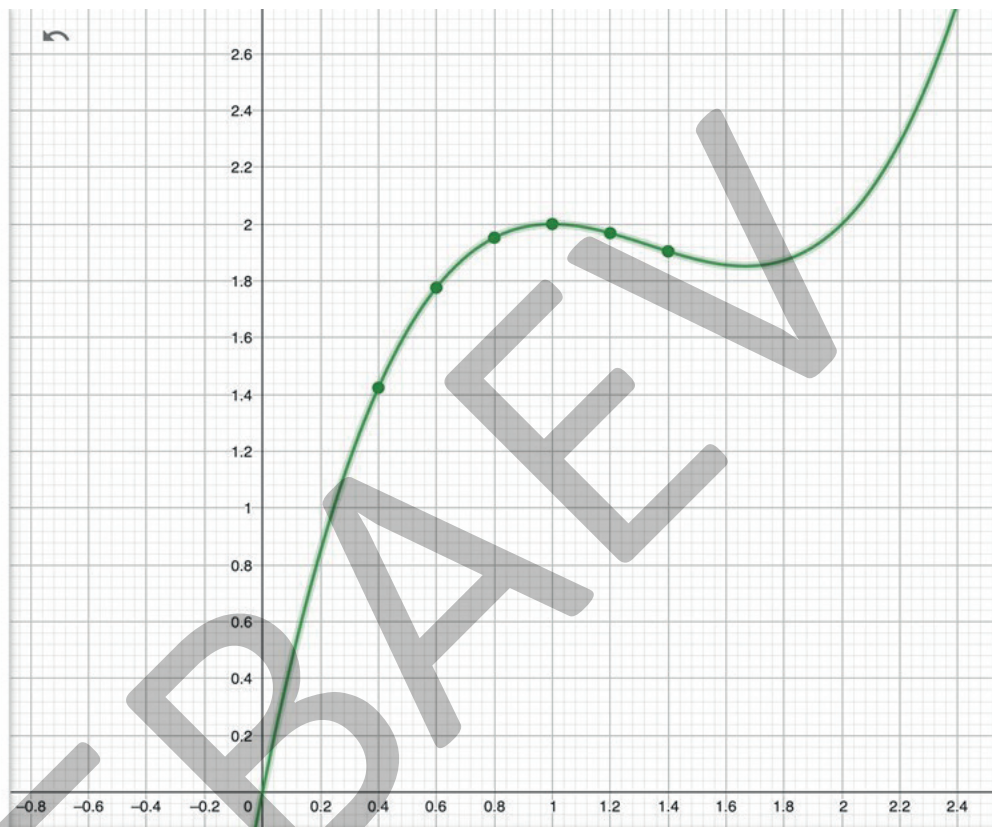


Figura 2.18 Función creciente y decreciente.

Determina el rango. (Sección de 0.4 a 1.4).

Creciente de 0.4 a 1, por lo tanto tu intervalo es $0.4 < x < 1$

Intervalo	Comportamiento
$0.4 < x < 1$	creciente

Decreciente de 1 a 1.4, por lo tanto tu intervalo es $1 < x < 1.4$

Intervalo	Comportamiento
$1 < x < 1.4$	Decreciente

Máximo y mínimo relativo

Puedes decir que un máximo (o mínimo) relativo de una función f es un punto de la gráfica de f donde la función cambia de ser creciente (decreciente) a ser decreciente (creciente).

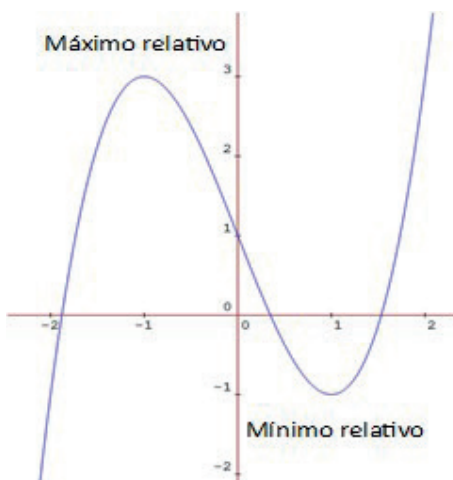


Figura 2.21 Máximo y mínimo.

Como observas en la figura, los máximos relativos serán aquellos puntos donde f cambie de creciente a decreciente; y los mínimos relativos, de decreciente a creciente.

Curvatura

La concavidad es una propiedad que indica una curvatura hacia dentro. Puede decirse que algo cóncavo resulta similar al sector interno de una esfera o de un círculo. Una cuchara, por ejemplo, es un utensilio que dispone de un mango y de una superficie cóncava.

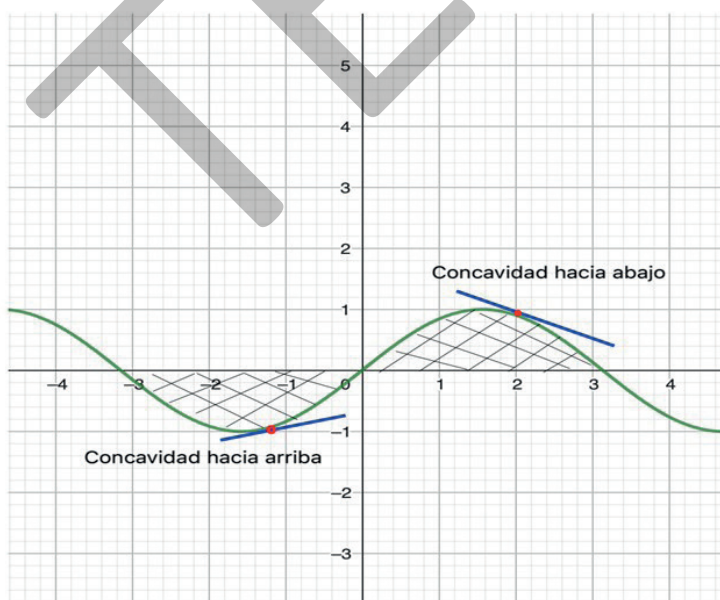


Figura 2.22 Curva cóncava.



La figura 2.22 te muestra un gráfico de una función con dos curvas de diferente concavidad, la izquierda es cóncava hacia arriba en el intervalo I_1 ; y la derecha cóncava hacia abajo en el intervalo I_2 .

Razón por la que puedes concluir que: la concavidad de una curva se puede definir a partir de la posición de la curva respecto a sus rectas tangentes. Como concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo.

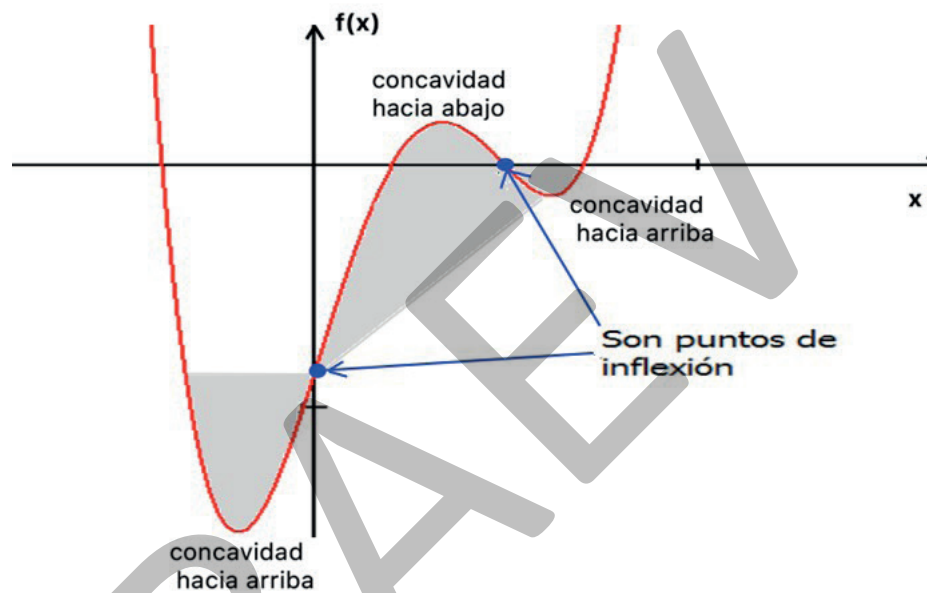


Figura 2.23 Curva cóncava y puntos de inflexión.

Como puedes observar en la figura 2.23, hay un momento en el gráfico de la función donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y viceversa. En ese punto lo defines como un punto de inflexión. Por lo tanto concluyes que: *un punto de inflexión es aquel en el cual hay un cambio de concavidad en una función gráfica.*

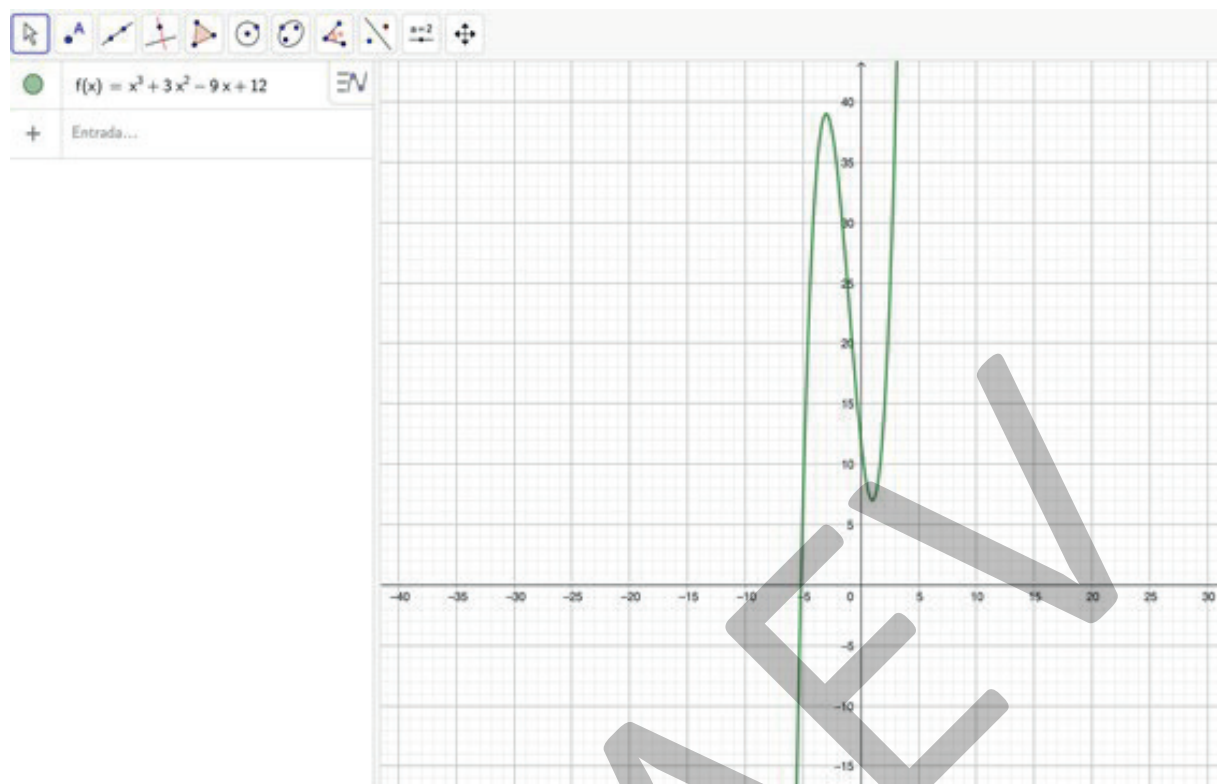
Ejemplo

Ejemplo 1

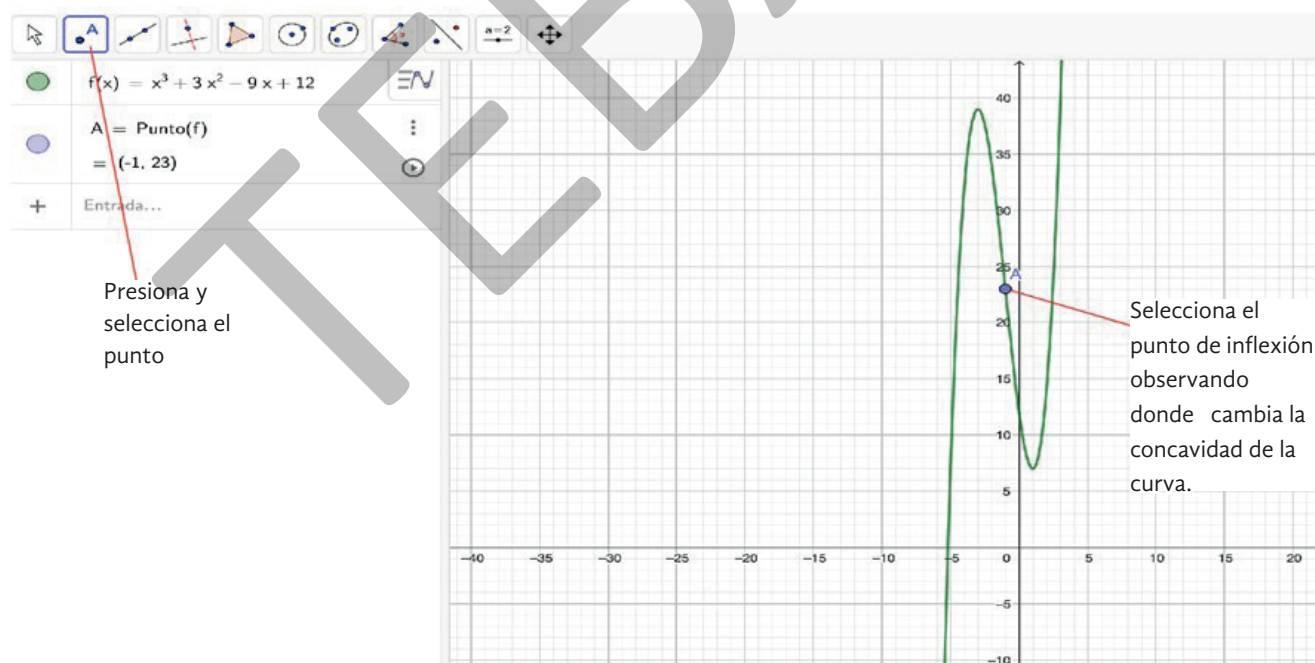
Determina los intervalos de concavidad de la siguiente función

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 12$$

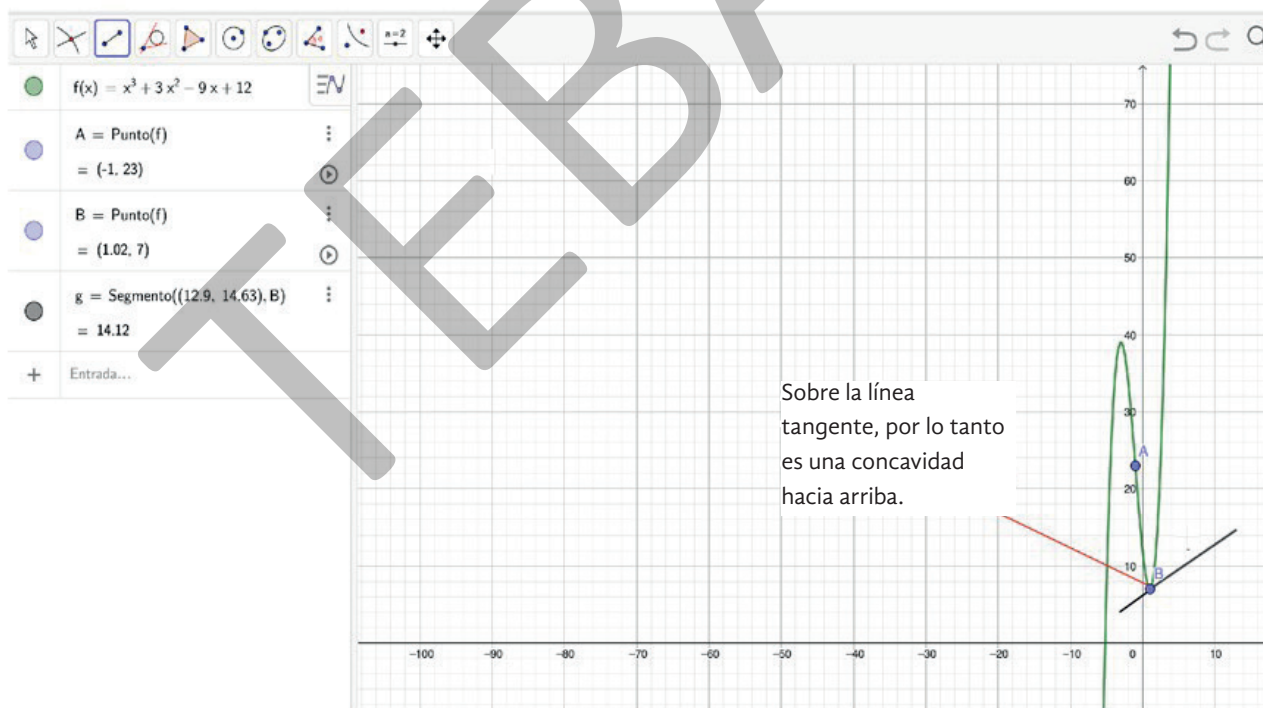
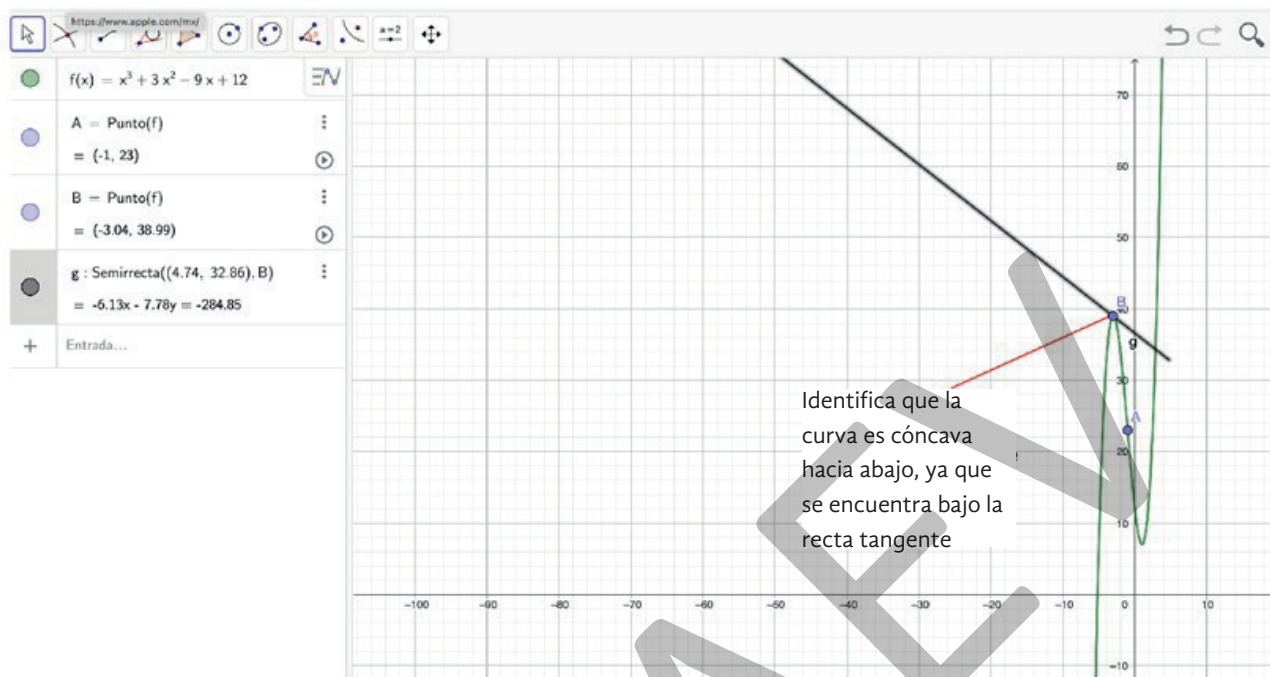
Primero graficas. Puedes utilizar GeoGebra,.



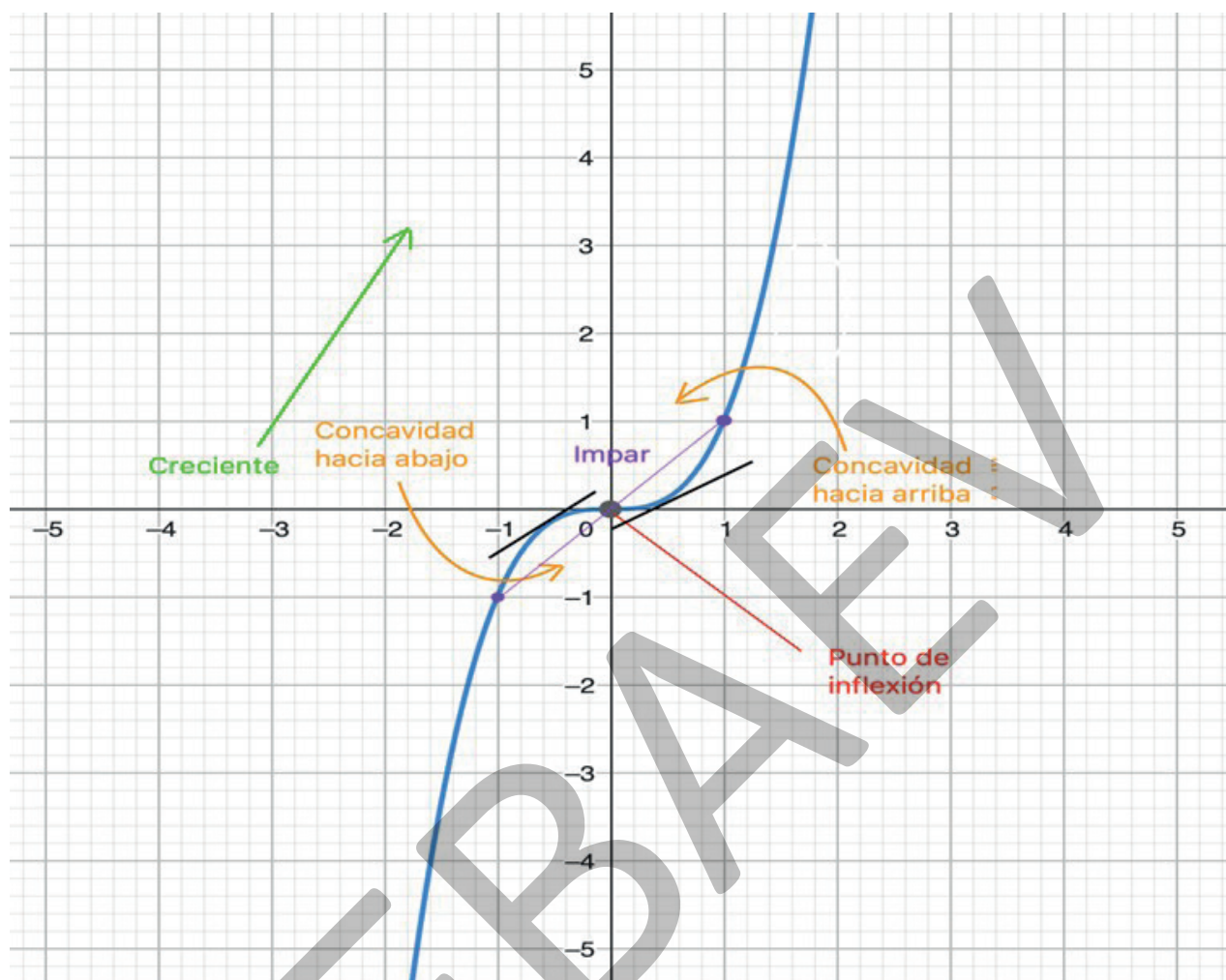
Luego determina donde crees se encuentra el punto de inflexión, en el gráfico.



Posteriormente determinas los tipos de concavidad



Ejemplo 2



Observando la gráfica de la función $f(x) = x^3$ que se muestra en la figura 2.24, se tiene $f(x)$ es continua, creciente en $\mathbb{R}$, cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$, cóncava hacia arriba $(0, \infty)$ y es impar.

Aplicemos lo aprendido 2.5

I. En los ejercicios siguientes determina las características de cada función. Como simetría, continuidad, creciente o decreciente, concavidad, punto de inflexión, máximos y mínimos.

- a) De las funciones $f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2^{-x}$. Determina si es función creciente o decreciente.
- b) De la función $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Determina sus máximos y mínimos.
- c) De las funciones $f(x) = -x + 4$ y $g(x) = 2^x$. Determina si es función creciente o decreciente.
- d) De la función $f(x) = x^3 + 6x^2 + 5x$. Determina la concavidad y el punto de inflexión
- e) De la función $f(x) = \frac{3}{x-5}$. Determina para qué valor de x es una función discontinua

II. Construye funciones a partir de los siguientes contextos.

- 1. Después de una visita a una fábrica te pide el maestro que resuelvas el siguiente problema: Si las ventas en la fábrica crecieron de 6.8 millones de pesos en 2010 a 11.5 millones de peso el 2020. Suponiendo que las ventas se comportan de manera lineal.
 - a. Expresa las ventas como una función del tiempo.
 - b. Predice las ventas para el 2024.
- 2. Un familiar tiene un bebe de dos años y quiere saber cuanto pesará el bebe a los 4 años por lo que te planteas el siguiente problema: El bebé, pesa 12 kg al cumplir dos años y a los tres años su peso es de 14 kg. Si el peso y la edad en años del bebe están relacionados por un modelo lineal entre los dos y los cuatro años.
 - a. ¿Cuál será el peso del niño cuando cumpla cuatro años?
- 3. En la clase de biología una compañera quiere conocer la población máxima de abejas de una isla, su máxima cantidad, cuantas había el día 15 y si se extinguirían algún día. Y, con los datos que te proporciona te das cuenta que sigue la función $f(x) = -20x^2 + 360x + 1000$. Por lo que te planteas:
 - a) ¿En qué día la población fue máxima?
 - b) ¿Cuál fue la máxima cantidad de abejas?
 - c) ¿Cuántas abejas había en el día 15?
 - d) ¿Llegan a extinguirse las abejas?